

Finanzierung und Investition (WDS224 · SCS)

Quelle: WDS224 - Finanzierung und Investition (SCS).zip **Dozent:** Simon Schmid, M.Sc. (DHBW Ravensburg) **Materialien:** Skript FI2025.pdf (212 Folien), 6 Übungsblätter + Musterlösung ÜB 2A, Zusatzmaterialien (BMW-Aktienrückkauf, Bezugspreis Allianz, Bundesemissionen, Disagio, Mitarbeiter-Kapitalerhöhung Allianz) **Durchgehendes Fallbeispiel:** die **SAS GmbH/AG** („Sweets and Sounds“) — Thomas Miller und Howard Schulze verkaufen selbstgebackene Kuchen, Kekse und Süßigkeiten in gutem Ambiente mit moderner Musik. *Sie sind der neue Leiter Finanzen.*
Semesterprojekt: Planspiel Börse (Zweier-Teams, Gruppen mit ChatGPT / anderen KI-Tools / ohne KI)

KLAUSUR

Termin: Freitag, 19.12.2025, 8:00–10:00 Uhr

	Insgesamt	Für Finanzierung & Investition
Dauer	120 Minuten	40 Minuten
Punkte	100 Punkte	33 Punkte
Hilfsmittel	nicht programmierbarer Taschenrechner	

Fragenblöcke zur Klausurvorbereitung (vom Dozenten genannt):

1. Rechnung zur ordentlichen Kapitalerhöhung und Bezugsrechten
2. Normale Beteiligungen
3. Stille Beteiligung
4. Disagio
5. Kalkulatorische Kosten

Kursliteratur: Grundlagen der Finanzierung und Investition (Pape) · Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Wöhe) · Finanzierung (Olfert) · Investition (Olfert) · Finanzierung (Löffler)

0. ★ Struktur und Arbeitsplan

	SAS - GmbH			
Grundlagen	Ziele der Finanzierung und Investition			
Investition	Statische und dynamische Verfahren der Investitionsrechnung			
Finanzierung	Finanzierung über den AUSSERBÖRSLICHEN Kapitalmarkt		Finanzierung über den ORGANISIERTEN Kapitalmarkt	
• Art				
• Quellen				
• Instrumente	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapital	Fremdkapital
	Business	Banken	Aktien	Anleihen
	Angels,			
	VC-Gesell-			
	schaften,			
	Crowdfunding			
Kurzfristige Finanzierung: Lieferantenkredite, Kontokorrentkredite, Anzahlungen				
Spezielle Finanzierungen: Factoring, Leasing				

Die 9 Gliederungspunkte

1. Einführung, Grundlagen und Ziele der Investitionsrechnung
2. Investition in Sachanlagen – **Statische Verfahren**
3. Investition in Sachanlagen – **Dynamische Verfahren**
4. Einführung, Grundlagen und Ziele der Finanzierungsrechnung
5. **Eigenkapitalfinanzierung über Beteiligungen**
6. **Eigenkapitalfinanzierung über Aktien**
7. **Fremdkapitalfinanzierung über Darlehen**
8. **Fremdkapitalfinanzierung über Anleihen**
9. **Fremdkapitalfinanzierung über Factoring und Lieferantenkredite**

TEIL 1 — GRUNDLAGEN

1. ★ Die Grunddefinitionen

Betriebliche Finanzierung (Kapitalbeschaffung)	Betriebliche Investitionsentscheidungen (Kapitalverwendung)
Die betriebliche Finanzwirtschaft befasst sich mit der Beschaffung finanzieller Mittel und legt damit Art und Volumen der Kapitalaufnahme fest.	Die betrieblichen Investitionsentscheidungen betreffen die Auswahl der richtigen Investitionsobjekte zur optimalen Nutzung der finanziellen Mittel .

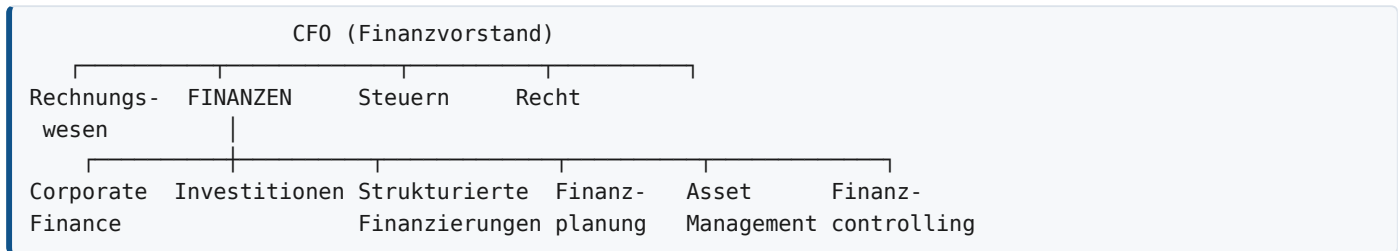
★ Der Bilanzbezug

BILANZ

Vermögensgegenstände	Eigen- und Fremdkapital
INVESTITIONSRECHNUNG Verwendung des Kapitals	FINANZIERUNGSRECHNUNG Quellen des Kapitals
• Anlagevermögen	• Eigenkapitalfinanz.
• Umlaufvermögen	• Fremdkapitalfinanz.
Gesamtes eingesetztes Kapital	Gesamtes beschafftes Kapital

- **Investitionsrechnung:** Investition von Kapital in Projekte und Vermögensgegenstände. Verwendet das vorhandene Kapital **effizient**. → **AKTIVSEITE**
- **Finanzierungsrechnung:** Beschaffung von Kapital. Versucht Kapital **zu geringen Kosten und mit möglichst geringen Risiken** zu beschaffen. → **PASSIVSEITE**

2. ★ Aufgaben und Organisation der Finanzabteilung



Bereich	Aufgabe
Corporate Finance	Beschaffung langfristiger Finanzmittel über die Ausgabe von Aktien oder Anleihen an den Kapitalmärkten oder die Aufnahme von Krediten bei Hausbanken. → langfristige Finanzierungsentscheidungen (EK/FK)
Investitionen	Auswahl von Projekten und anderen Anlagemöglichkeiten → langfristige Investitionsentscheidungen
Strukturierte Finanzierungen	Hochkomplexe Finanztransaktionen mit sehr unterschiedlichen Finanzierungsbedürfnissen, die nicht mit herkömmlichen Finanzprodukten übereinstimmen: Projektfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Verbriefungen, Sale-and-Lease-Back-Transaktionen , Unternehmensfinanzierung. Auch: Leasing, Factoring
Finanzplanung	Planung und Anlage bestehender/eingehender Gelder. Typische Aktivitäten: Planung, Optimierung, Verarbeitung ein-/ausgehender Zahlungen · organisatorische Vorkehrungen (Bank, Kontenkonzentration/Cash Pooling, Bank Clearing, E-Banking) · Bereitstellung von Informationen über die finanzielle Situation. Auch: Working Capital Management , kurzfristige Entscheidungen
Asset Management	Investition in Vermögenswerte, Betrieb und Kontrolle dieser Vermögenswerte — Sachanlagen (Gebäude), immaterielle Vermögenswerte (Patente, Lizenzen), Betriebskapital (Vorräte, Forderungen), finanzielle Vermögenswerte (Aktien, Anleihen, Bankkonten)
Finanzcontrolling	Reduzierung von Marktrisiken — Absicherung von Zins-, Preis- oder Währungsrisiken ; Analyse und Reduzierung des Illiquiditätsrisikos und des Solvabilitätsrisikos

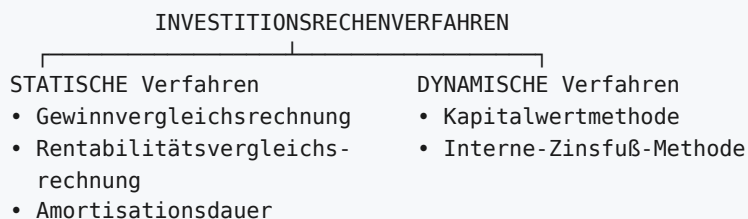
3. ★ Investitionsarten

Investitionsrechnung = alle Rechenverfahren, die eine **rationale Beurteilung der rechenbaren Aspekte** eines Investitionsobjektes ermöglichen. **Investitionsobjekte** = i.d.R. alle Investitionen, die **langfristig ausgerichtet** sind, d.h. **länger als 1 Jahr** genutzt werden.

Sachinvestitionen	Immaterielle Investitionen	Finanzinvestitionen
Grundstücke	Patente	Beteiligungen
Sachanlagen	Lizenzen	Anleihen
Kraftfahrzeuge	Software	Forderungen

TEIL 2 — STATISCHE INVESTITIONSRECHENVERFAHREN

4. ★★ Systematisierung



Kernunterschied: Statische Verfahren rechnen mit **Kosten und Erlösen** (Rechnungswesen-Größen) und **ignorieren den Zeitwert des Geldes**. Dynamische Verfahren rechnen mit **Ein- und Auszahlungen (Cash Flows)** und berücksichtigen über **Auf- und Abzinsung** den **Zeitpunkt** der Zahlung.

5. ★ Gewinnvergleichsrechnung

Definition: Für ein oder mehrere Investitionsobjekte wird der **durchschnittlich zu erwartende Gewinn** (Erlöse minus Kosten) berechnet.

Entscheidungskriterium:

1. **Einzelinvestition:** „Wenn die durchschnittlichen Gewinne einer Investitionsalternative **positiv** sind $\Rightarrow$ Investition tätigen.“
2. **Auswahlproblem:** „Wenn die durchschnittlichen Gewinne einer Investition A **höher** sind als die einer Alternativinvestition B $\Rightarrow$ Investiere in A.“

5.1 Ergebnisplanung (Schema)

	Jahr 1	Jahr 2	...	Jahr t
ERLÖSE				
aus Umsätzen				
aus sonst.				
KOSTEN				
Materialkosten				
Personalkosten				
Kalkulatorische Abschreibungen				
Kalkulatorische Zinskosten				
= GEWINN (Betriebsergebnis)				

5.2 ★ Kostenbegriffe

Kosten = der „bewertete, betriebszweckbezogene Güterverbrauch“ eines Unternehmens.

- **Betriebszweckbezogen** bedeutet: der Güterverbrauch ist ① **für die relevante Periode** und ② **im normalen Geschäftsbetrieb** angefallen.
- **Güterverbrauch** bedeutet: Kosten entstehen erst, wenn die Güter (z.B. Material) **wirklich verbraucht** sind.

Erlöse = Erträge aus **Verkauf von Produkten** und der **Erbringung von Dienstleistungen**.

Operative (pagatorische) Kosten	Kalkulatorische Kosten
Im normalen Geschäftsbetrieb angefallen	Beruhem nicht auf tatsächlichen Zahlungsvorgängen , sondern auf dem Opportunitätskostenprinzip
<i>Restaurant-Beispiele:</i> Löhne und Gehälter · Wert des Materialverbrauchs für Gerichte und Getränke · Miete für Gast-/Küchenräume · Abschreibungen auf Produktionsgeräte über die Nutzungsdauer	Stellen Erlöse dar, die man NICHT erzielt hat (die entgangen sind), weil man eine bestimmte Handlung nicht durchgeführt hat. <i>Beispiele:</i> kalkulatorische Eigenkapitalkosten , kalkulatorische Miete

5.3 ★★ Kalkulatorische Abschreibungen

$$\text{Jährlicher Wertverlust (Abschr.)} = \frac{\text{Anfangsinvestition} - \text{Restwert}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

⚠ **Es kann Unterschiede geben** zwischen der **bilanziellen Abschreibung (FIBU)** und der **kalkulatorischen Abschreibung (tatsächlicher Wertverzehr)** — z.B. wenn **Nutzungsdauer oder Restwert unterschiedlich geschätzt** werden. **Für die Gewinnvergleichsrechnung sind die kalkulatorischen Abschreibungen relevant.**

 **Beispiel:** Ofen für 5.000 € angeschafft.

- **Bilanziell:** lineare Abschreibung über **4 Jahre** (AfA-Tabellen) → **1.250 €/Jahr**
- **Kalkulatorisch:** Nutzungsdauer auf **10 Jahre** geschätzt → **500 €/Jahr**

5.4 ★★ Kalkulatorische Zinskosten

Die kalkulatorischen Zinskosten setzen sich zusammen aus den **(pagatorischen) Kosten für Fremdkapital (Fremdkapitalzinsen)** und den **kalkulatorischen Kosten für das Eigenkapital (entgangene Erträge)**. Sie stellen die **entgangenen Zinserträge (Opportunitätskosten)** für Eigen- und Fremdkapitalgeber dar, die ihnen entgangen sind, weil sie das Geld in das Unternehmen investiert haben.

$$\text{Kalkulatorische Zinskosten} = \text{durchschnittlich eingesetztes Kapital} \times \text{Kapitalkostensatz}$$

$$\text{Durchschnittlich investiertes Kap.} = \frac{\text{Anfangsinvestition} + \text{Restwert}}{2}$$

5.5 ★★ Die vollständige Gewinnformel

$$G = x \cdot p - (x \cdot k_{\text{var}} + K_{\text{fix}} + \frac{I_0 - R_n}{n} + \frac{I_0 + R_n}{2} \cdot i)$$

Symbol	Bedeutung
G	Gewinn (pro Jahr)
x	Produktionsmenge (pro Jahr)
p	Absatzpreis (pro Stück)
k_var	laufende variable Kosten (pro Stück)
K_fix	laufende Fixkosten (pro Jahr)
I₀	Investitions- bzw. Anschaffungsausgabe
R_n	Restwert bzw. Liquidationserlös
n	Nutzungsdauer
i	kalkulatorischer Zinssatz

5.6 ⚠ Die vier Nachteile der Gewinnvergleichsrechnung

Kritikpunkt	Erläuterung
Kurzfristigkeit des Gewinnvergleichs	Berechnung meist für ein Jahr → Entwicklungen im Zeitverlauf bleiben unberücksichtigt. Besonders problematisch, wenn sich der Vergleich auf das erste Jahr der Nutzung bezieht.
Unterschiedliche Nutzungsdauern	Keine Aussage, welcher Gewinn für den Differenzzeitraum anfällt.
Unterschiedlich hohe Investitionsausgaben	Es wird unterstellt, dass der Differenzbetrag keinen über den kalkulatorischen Zinssatz hinausgehenden Gewinn erwirtschaftet.
Zurechenbarkeit der Erlöse	Problematisch, wenn das Produkt auf mehreren Maschinen gefertigt wird.
Nichtberücksichtigung des Kapitaleinsatzes	Erst die Einbeziehung des Kapitaleinsatzes zeigt, inwieweit eine Investition wirklich rentabel ist .

6. ★ Rentabilitätsvergleichsrechnung (ROI)

Definition: Für ein oder mehrere Investitionsobjekte wird die **durchschnittliche Rentabilität des eingesetzten Kapitals** berechnet — auch **ROI (Return on Investment)**.

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Durchschn. investiertes Kapital}} = \frac{\text{Gewinn vor Zinskosten und Steuern}}{\text{Durchschn. eingesetztes Kapital}}$$

Entscheidungskriterium:

1. **Einzelinvestition:** „Wenn die durchschnittliche Rentabilität **größer ist als die Kapitalkosten** ⇒ Investition tätigen.“
2. **Auswahlproblem:** „Wenn die Rentabilität von A **höher ist als die von B UND höher als die Kapitalkosten** ⇒ Investiere in A.“

★ EBIT-Ermittlung (zwei Wege)

Von oben (retrograd)		Von unten (progressiv)	
Umsatzerlöse	100	Gewinn	5
– Personalaufwand	50	+ Zinskosten	10
– Materialaufwand	20	+ Steueraufwand	5
– Abschreibungen	10	= EBIT	20
= EBIT	20		
– Zinskosten	10		
– Steueraufwand	5		
= Gewinn	5		

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) = der **betriebliche Gewinn ohne Berücksichtigung der Zinskosten und Steueraufwendungen** — die **Rendite auf das eingesetzte Kapital VOR Abzug von Kapitalkosten**.

!★ Die zwei kritischen Probleme

Problem 1 — Fehlerhafte Entscheidungen aufgrund falscher Zukunftsannahmen Wenn zwei Projekte **unterschiedliche Laufzeiten** haben, wird implizit unterstellt, dass die Rentabilität **auch für den Rest der Investitionszeit** erzielt werden kann.

Rentabilität	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Ø
Projekt 1	20 %	20 %	20 %	20 %	20 % p.a.
Projekt 2	30 %	30 %	?	?	30 % p.a.

Lösung: Die implizite Annahme ist, dass die Rentabilität **auch nach dem Projekt weiter bei 30 %** liegt. Das ist i.d.R. **unrealistisch**, da **Nachfolgeprojekte meist weniger ertragreich** sind. Der Projektmanager müsste **nachweisen**, dass auch im 3. und 4. Jahr eine ähnlich hohe Rentabilität erzielt wird.

Problem 2 — Falsche Annahmen bzgl. der Differenzinvestitionssumme Wenn zwei Projekte **unterschiedliche Anfangsinvestitionen** haben, wird implizit unterstellt, dass der **Differenzbetrag ebenso mit der gleichen Rentabilität** investiert wird.

	Inv. Kapital	EBIT	Rentabilität
Projekt 1	1 Mio. €	0,5 Mio. €	50 % ← höhere Rentabilität
Projekt 2	2 Mio. €	0,8 Mio. €	40 % ← höherer absoluter Gewinn

Fragen: Welches Projekt ist auf Basis der **Rentabilität** vorteilhaft? (P1) Welches auf Basis des **Gewinns**? (P2) **Wie hoch müsste die Rentabilität auf die Differenz (1 Mio. €) bei Projekt 1 sein, damit P1 vorteilhaft ist?** → Damit P1 gewinnt, muss die Differenzinvestition **mehr als 0,3 Mio. € auf 1 Mio. € bringen**, also **> 30 %**.

🔑 Fazit statische Verfahren

„Statische Investitionsrechnungen können geeignet sein, die Vorteilhaftigkeit von **abgrenzbaren, gleichartigen** Investitionsobjekten auf der Grundlage **repräsentativer oder durchschnittlicher Werte** festzustellen.“

TEIL 3 — DYNAMISCHE INVESTITIONSRECHENVERFAHREN

7. ★ Grundlagen

Bei dynamischen Verfahren werden die **Ein- und Auszahlungen** berücksichtigt (**nicht** die Kosten und Erlöse). Diese werden in **operative Cash-Flows, Cash-Flows aus Investitionstätigkeit und Cash-Flows aus Finanzierungstätigkeit** aufgeteilt, in **Zeitstrahlen und Zahlungsplänen** zusammengefasst. ★ **Grundprinzip: Zahlungsströme sind umso weniger wert, je ferner sie in der Zukunft liegen (Zeitwert des Geldes)**. Dies wird durch **Aufzinsung und Abzinsung** berücksichtigt.

7.1 Ein- und Auszahlungen

Einzahlung (Cash Inflow)	Auszahlung (Cash Outflow)
Zufluss von liquiden Mitteln in das Unternehmen	Abfluss von liquiden Mitteln aus dem Unternehmen (inkl. physischer Geldmittel und Bankguthaben)
Liegt immer vor, wenn das Konto „ Kasse/Bank “ erhöht wird	Liegt immer vor, wenn das Konto „ Kasse/Bank “ reduziert wird

7.2 ★ Die drei Cash-Flow-Arten

Operativer Cash Flow	Investitions-Cash Flow	Finanzierungs-Cash Flow
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	Cashflow aus Investitionstätigkeit	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Bildet operative Zahlungsflüsse ab	Zahlungsflüsse aus Investitionen und Desinvestitionen in langfristiges Anlagevermögen	Zahlungsflüsse aus Finanzierungen von Eigen- und Fremdkapital
<i>z.B. Auszahlungen an Lieferanten, Einzahlungen aus Verkäufen</i>	<i>z.B. Investition in Maschinen</i>	<i>z.B. Aufnahme/Rückzahlung von Darlehen</i>

★ Free Cash Flow

Free Cash Flow = Operativer Cash Flow + Investitions-Cash Flow

Geld für Dividenden der Aktionäre bzw. Gesellschafter oder für eine fällige Rückführung der Fremdfinanzierung.

📝★ Operativer Cashflow — direkte und indirekte Ermittlung

Geschäftsvorfälle: (1) Waren für 100 € verkauft, 90 % zahlen bar, 10 % auf Rechnung · (2) Material für 30 € beschafft und verbraucht, 5 € nicht direkt beglichen · (3) 40 € Gehalt überwiesen · (4) 10 € Abschreibungen · (5) 5 € kalkulatorische Eigenkapitalkosten

Position	Gesamt	davon zahlungswirksam	davon nicht zahlungswirksam
Umsatzerlöse	100	90	10
– Materialkosten	30	25	5
– Personalkosten	40	40	0
– kalk. Zinskosten	5	0	5
– Abschreibung	10	0	10
= Gewinn	15		
= Operativer Cash Flow		25	

Warum weicht der operative Cash Flow vom Gewinn ab?

1. **Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam**
2. **Kalkulatorische Zinskosten sind nicht zahlungswirksam**
3. **Nicht alle Umsatzerlöse sind zahlungswirksam** (Verkauf auf Ziel)

7.3 Zahlungsplanung

	Jahr 1	Jahr 2	...	Jahr t
Investitions-Cash Flow				
+ Operativer Cash Flow				
= FREE CASH FLOW				

8. ★★★ Finanzmathematik — die drei Regeln

Regel 1: Nur Zahlungen zum gleichen Zeitpunkt können verglichen oder zusammengelegt werden

Ein Euro heute und ein Euro in einem Jahr sind nicht gleichwertig. Heute Geld zu besitzen ist wertvoller, da dieses einen **Zinsertrag** erwirtschaften kann.

Regel 2: Zahlungen in die Zukunft verschieben → **AUFZINSUNG** (Endwert)

$$EW_n = CF_0 \times (1 + i)^n$$

EW_n = Endwert zum Zeitpunkt n · CF_0 = Zahlung im Zeitpunkt 0 · i = Zinssatz · n = Laufzeit · $(1+i)^n$ = **Aufzinsungsfaktor**

 **Beispiel (1.000 €, $i = 10\%$):**

$$\begin{array}{ccccc} t_0 & & t_1 & & t_2 \\ 1.000 & \rightarrow & 1.100 & \rightarrow & 1.210 \\ & \times 1,1 & & \times 1,1 & \end{array}$$

Zeitwert des Geldes = 210 € über 2 Jahre. Davon **Zinsen auf den ursprünglichen Betrag: $2 \times 100 = 200$ €, Zinseszinsen: $10\% \times 100 = 10$ €.**

Regel 3: Zahlungen in die Vergangenheit verschieben → **DISKONTIERUNG/ABZINSUNG** (Barwert)

$$BW_0 = \frac{CF_n}{(1 + i)^n} \quad (1+i)^{-n} = \text{Abzinsungs- bzw. Diskontierungsfaktor}$$

 **Beispiel (1.000 € in 2 Jahren, $i = 10\%$):**

$$\begin{array}{ccccc} t_0 & & t_1 & & t_2 \\ 826,45 & \leftarrow & 909,09 & \leftarrow & 1.000 \\ & : 1,1 & & : 1,1 & \end{array}$$

Alle abgezinsten Zahlungen sind gleichwertig: 1.000 € in 2 Jahren $\triangleq$ 909,09 € in 1 Jahr $\triangleq$ 826,45 € heute.

 **Übungsaufgabe:** Welchen Barwert weist eine Zahlung von 150.000 € am Ende des 8. Jahres auf?
Kalkulationszinssatz 5 %. $BW_0 = 150.000 / 1,05^8 = 150.000 / 1,477455 = **101.526,84$ €**

9. ★★ **Kapitalwertmethode (Net Present Value, NPV)**

Definition: Der Kapitalwert (KW_0) eines Investitionsprojekts ist der **Barwert sämtlicher Ein- und Auszahlungen** einer Investition.

$$KW_0 = \frac{CF_0}{(1+i)^0} + \frac{CF_1}{(1+i)^1} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t}$$

Bei Investitionen mit Anschaffungsauszahlung und Restwert:

$$KW_0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} + \frac{R_n}{(1+i)^n}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{€} \\
 \text{Barwert der Rückflüsse} \\
 \text{(Einzahlungsüberschüsse)} \\
 \begin{array}{cccccc}
 & & & & CF_n \cdot (1+i)^{-n} \\
 & & & & CF_4 \cdot (1+i)^{-4} \\
 & & CF_3 \cdot (1+i)^{-3} \\
 & CF_2 \cdot (1+i)^{-2} \\
 CF_1 \cdot (1+i)^{-1} & CF_1 & CF_2 & CF_3 & CF_4 & CF_n \\
 & | & | & | & | & | \\
 & t=1 & t=2 & t=3 & t=4 & t=n
 \end{array} \\
 - I_0 \text{ Investitionsauszahlungen} \\
 t=0 \\
 \text{KAPITALWERT} = \text{Barwert der Rückflüsse} - \text{Investitionsauszahlungen}
 \end{array}$$

★★ Interpretation und Entscheidungskriterium

Kapitalwert	Bedeutung
$KW_0 > 0$ 😊	Vermögenszuwachs: Rendite des Investitionsprojektes liegt oberhalb des Kalkulationssatzes. Investieren!
$KW_0 = 0$ 😐	Rendite entspricht genau dem Kalkulationssatz (Mindestverzinsung)
$KW_0 < 0$ ☹️	Vermögensminderung: Rendite liegt unterhalb des Kalkulationssatzes. Nicht investieren!

- Haben **zwei Projekte beide einen positiven Kapitalwert**, sollte in das Projekt mit dem **höheren Kapitalwert** investiert werden.
- Interpretation:** Ein positiver Kapitalwert bedeutet, dass ein Projekt den **Unternehmenswert über die Mindestverzinsung hinaus erhöht** hat → **es wird Wert geschaffen**.

Beispiel „Cleverle AG“

10 Mio. € verfügbar, Diskontierungszins 10 %. Alternativen:

- Anlage bei einer Bank** für 4 Jahre bei 10 % Zinssatz
- Projekt A**, 4 Jahre Laufzeit

Jahr	0	1	2	3	4
Bank	-10	1	1	1	1 +10
Projekt A	-10	+3,8	+3,8	+3,8	+3,8 +1

Aufgaben: Barwerte aller einzelnen Cash-Flows und Kapitalwerte beider Alternativen bestimmen.

Bei der **Bankanlage ist der Kapitalwert per Definition = 0**, weil der Anlagezins dem Kalkulationszins entspricht. Projekt A muss also **KW > 0** haben, um vorteilhaft zu sein.

★ Kritische Analyse Kapitalwertmethode

✓ Vorteile	✗ Nachteile
Basiert auf Cash Flows statt auf Zahlen des Rechnungswesens (Gewinn, Deckungsbeiträge) → nicht abhängig von bilanziellen Spielräumen, schwerer manipulierbar	In der Unternehmenspraxis werden häufig Rentabilitätskennzahlen in relativen Werten verwendet („Der ROI ist 15 %“). Der Kapitalwert ist eine absolute Kennzahl und kann daher nicht für einen solchen Vergleich herangezogen werden.
Der Zeitwert des Geldes wird durch die Diskontierung einbezogen (bei GuV/KLR wird das nicht betrachtet)	

10. ★★ Interne-Zinsfuß-Methode (IRR)

Definition: Der **Interne Zinsfuß (IZF)** oder die Investitionsrendite (**Internal Rate of Return, IRR**) ist derjenige Zinssatz, für den der Kapitalwert (KW_0) eines Projektes = 0 ist.

$$KW_0 = 0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} + \frac{R_n}{(1+i)^n} \quad \Rightarrow \text{Auflösung der Gleichung nach } i$$

Interpretation:

- Der IZF ist die **jährliche, gleichbleibende Rendite** eines Projektes über den Projektzeitraum. Er zeigt an, **zu welchem Prozentsatz sich das in einem Investitionsprojekt gebundene Kapital verzinst**.
- Ist der IZF **größer als die Rendite einer Alternative und höher als die Kapitalkosten**, ist die Investition über die Gesamtlaufzeit **wertschaffend**.

Entscheidungskriterium:

- Investitionen sind **absolut vorteilhaft**, wenn **IZF > Finanzierungskosten**
- Je höher der Finanzierungszins, desto niedriger der Kapitalwert**
- Die **relative** Vorteilhaftigkeit mehrerer Alternativen entscheidet sich anhand des **höheren IZF**

Beispiel: Drei Szenarien

Unternehmen A investiert heute 100 € in ein 2-Jahres-Projekt. Bankalternative: 10 % Zins.

Szenario	Rückzahlung in 2 Jahren	Rechnung	IZF
Best Case	140 €	$\sqrt{(140/100)} - 1$	18,32 %
Medium Case	121 €	$\sqrt{(121/100)} - 1 = 1,1 - 1$	10,00 %
Worst Case	105 €	$\sqrt{(105/100)} - 1$	2,47 %

Beispiel: Event-Agentur (Festival A vs. B) — die zentrale Falle!

Kalkulationszins 10 %.

	Jahr 0	Jahr 1	IZF	Kapitalwert (10 %)
Projekt A	-2 €	+3 €	50 % ★	$3/1,1 - 2 = +0,73 \text{ €}$
Projekt B	-400 €	+550 €	37,5 %	$550/1,1 - 400 = +100,00 \text{ €} \star$

⚠ **Widerspruch!** A hat den höheren **internen Zinsfuß**, B hat den **weit höheren Kapitalwert**.

★ Kritische Analyse Interner Zinsfuß

✓ Vorteile	✗ Nachteile/Kritik
Zeigt die jährliche Rendite in % → stellt den Return on Investment dar	Bei sehr geringen absoluten Beträgen ist die jährliche prozentuale Rendite nicht aussagekräftig
Die jährliche Rendite kann leicht mit den Finanzierungskosten verglichen werden	★ Bei unterschiedlichen Entscheidungskonsequenzen zwischen Interner-Zinsfuß-Methode und Kapitalwertmethode hat stets die KAPITALWERTMETHODE PRIORITÄT , da sie den höheren absoluten Nutzen erzielt

11. ★ Amortisationsrechnung

Definition: Die **Amortisationszeit** ist „der Zeitraum, innerhalb dessen das investierte Kapital wieder zurückgeflossen ist“. Sie impliziert den „Rückfluss des investierten Kapitals“. ★ **Zweck:** Die Amortisationsrechnung dient insbesondere zur **RISIKOBEURTEILUNG** einer Investition — die Amortisationszeit ist die **Risikozeitspanne**.

Entscheidungskriterium:

- **Einzelinvestition:** Vorzunehmen, wenn eine **vorgegebene maximale Amortisationszeit nicht überschritten** wird
- **Mehrere Alternativen:** Wähle die Alternative mit der **kürzesten Amortisationszeit**

Formeln

Vereinfacht:	Korrekt (unterjährig):
$AZ = \frac{I_0}{C}$	$AZ = n + \frac{CF_{ua}}{CF_t}$

I_0 = Investitions-/Anschaffungsausgabe · C = Rückfluss (Cashflow) pro Jahr · n = Anzahl der Perioden **vor** der Amortisationsperiode · CF_t = Cash Flow **in** der Amortisationsperiode · CF_{ua} = Cash Flow in der Amortisationsperiode, der **noch bis zur Amortisation notwendig** ist

Beispiel: Café „CappuccinFroh“ — Barista-Siebträgermaschine

Barista XX 3000	Jahr 0	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Free Cash Flows	-200	+100	+100	+100	+100
Kumulierte FCF	-200	-100	0	+100	+200
			★ Amortisationszeit: 2 Jahre		

CoffeeSuperior	Jahr 0	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Free Cash Flows	-400	+20	+30	+50	+1.200
Kumulierte FCF	-400	-380	-350	-300	+900
				★ Amortisationszeit: 3,25 Jahre (3 + 300/1.200)	

⚠ **Nach der Amortisationsregel gewinnt die Barista XX 3000 — obwohl CoffeeSuperior insgesamt weit mehr abwirft (+900 statt +200)!**

★ Kritische Analyse Amortisationsrechnung

✓ Vorteile	✗ Nachteile/Kritik
Stellt den Liquiditätsaspekt und Risikoaspekt in den Vordergrund → sinnvolle Ergänzung für die statischen Verfahren	Die zeitliche Struktur der Rückflüsse wird nicht berücksichtigt — hohe Cashflows nach der Amortisationszeit werden ignoriert → langfristige Investitionen werden tendenziell schlechter beurteilt
	Keine Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsdauern
	Keine Auskunft über die Gesamtrentabilität
	★ Sollte lediglich als INDIKATOR DES RISIKOS einbezogen werden, niemals als alleiniges Entscheidungskriterium

12. 📝★★★★ DIE ZENTRALE MUSTERAUFGABE — SAS Coffee-and-Cookies-Shop

Ausgangslage: Sie sind Projektmanager der SAS AG und planen die Eröffnung eines neuen CaC-Shops am Bodensee. Zwei Locations: **Lindau (A)** und **Immenstaad (B)**.

	Shop A (Lindau)	Shop B (Immenstaad)
Investition I_0	500 T€	250 T€
Nutzungsdauer n	3 Jahre	2 Jahre (Pachtlizenz endet)
Restwert R_n	50 T€	30 T€
Menge x	50.000 Gerichte/Jahr	30.000 Gerichte/Jahr
Preis p	12 €	10 € (aggressive Marktanteilsstrategie)
Material k_{var}	3 €/Gericht (Bio-Laden)	2 €/Gericht
Personal	100 T€/Jahr (3 MA, 9–17 Uhr)	30 T€/Jahr (4 Teilzeit-MA, bis 22 Uhr)
Sonstige Fixkosten	20 T€/Jahr	10 T€/Jahr
Kalk. Zins i	10 % p.a.	10 % p.a.

✓ 1. Gewinnvergleichsrechnung

Shop A		Rechenweg
Durchschnittlicher Erlös	600.000 €	12 € × 50.000 Stück
– Durchschn. variable Kosten	–150.000 €	3 € × 50.000 Stück
– Durchschn. fixe Kosten	–20.000 €	Strom, Reinigung, Miete
– Durchschn. fixe Lohnkosten	–100.000 €	
– Kalkulatorische Abschreibung	–150.000 €	(500.000 – 50.000) / 3 Jahre
– Kalkulatorische Zinskosten	–27.500 €	(500.000 + 50.000)/2 × 10 %
= GEWINN	152.500 € ★	

Shop B		Rechenweg
Durchschnittlicher Erlös	300.000 €	10 € × 30.000 Stück
– Durchschn. variable Kosten	–60.000 €	2 € × 30.000 Stück
– Durchschn. fixe Kosten	–10.000 €	Strom, Reinigung, Miete
– Durchschn. fixe Lohnkosten	–30.000 €	
– Kalkulatorische Abschreibung	–110.000 €	(250.000 – 30.000) / 2 Jahre
– Kalkulatorische Zinskosten	–14.000 €	(250.000 + 30.000)/2 × 10 %
= GEWINN	76.000 €	

⇒ **Shop A sollte umgesetzt werden.** * Warum „kalkulatorisch“? Weil die Werte von den bilanziellen (HGB-)Werten **abweichen können**. Sie werden für die **Kalkulation (Kostenträgerrechnung)** gebraucht.

✓ 2. Rentabilitätsvergleichsrechnung

Shop A:	EBIT = Gewinn 152.500 € + Zinskosten 27.500 € + Steuern 0 €	= 180.000 €
	Ø investiertes Kapital = (500.000 + 50.000)/2	= 275.000 €
	ROI (A) = 180.000 / 275.000	= 65,5 % ★
Shop B:	EBIT = Gewinn 76.000 € + Zinskosten 14.000 €	= 90.000 €
	Ø investiertes Kapital = (250.000 + 30.000)/2	= 140.000 €
	ROI (B) = 90.000 / 140.000	= 64,3 %

⇒ **Basierend auf dem ROI sollte in Shop A investiert werden.** c) Warum können reine Rentabilitätsentscheidungen zu Fehlentscheidungen führen? Wegen **falscher Zukunftsannahmen** oder **falscher Annahmen bzgl. der Differenzinvestitionssumme**. *Beispiel: Projekte mit 100 € Investition und 50 % Rentabilität sind i.d.R. schlechter als Projekte mit 1 Mio. € Investition und 20 % Rentabilität, da der **Gesamtwert höher** ist. Deshalb ist die Kapitalwertberechnung wichtig.*

✓ 3. Kapitalwertregel

Cash-Flow-Ermittlung Shop A — beide Wege führen zum selben Ergebnis:

DIREKT:	INDIREKT:	
Umsatzerlöse (zahlungswirksam)	600.000	Gewinn 153.000
– Ø variable Kosten (zw)	–150.000	+ kalk. Zinskosten 28.000
– Ø fixe Kosten (zw)	–120.000	+ kalk. Abschreibungen 150.000
= Operativer Cashflow	330.000	= Operativer Cashflow 330.000

(fixe Kosten zw = 100.000 Personal + 20.000 sonstige)

Cash-Flow-Ermittlung Shop B:

DIREKT:	INDIREKT:	
Umsatzerlöse	300.000	Gewinn 76.000
– Materialaufwand (zw)	–60.000	+ kalk. Zinskosten 14.000
– Personalaufwand (zw)	–40.000	+ kalk. Abschreibungen 110.000
= Operativer Cashflow	200.000	= Operativer Cashflow 200.000

(Personalaufwand zw = 30.000 Personal + 10.000 sonstige)

Kapitalwertberechnung (i = 10 %, Angaben in T€):

$$KW(A) = -500 + \frac{330}{1,1} + \frac{330}{1,1^2} + \frac{330 + 50}{1,1^3} = -500 + 300,0 + 272,7 + 285,5 = +358,2 \text{ T€} \quad \star$$

$$KW(B) = -250 + \frac{200}{1,1} + \frac{200 + 30}{1,1^2} = -250 + 181,8 + 190,1 = +122,0 \text{ T€}$$

⇒ **Es sollte in Shop A investiert werden, da dieser den höheren Kapitalwert aufweist.** ⚠ Ein **Finanzierungs-Cash-Flow liegt hier NICHT vor.** Ein solcher läge vor bei Zahlungsflüssen aus Finanzierungen von Eigen- oder Fremdkapital, z.B. der **Auszahlung eines Kredites.**

✓ 4. Interne Zinsfußregel

Shop A: $0 = -500 + 330/(1+i) + 330/(1+i)^2 + 380/(1+i)^3$
 → manuell schwer lösbar; Finanzrechner, Excel-Funktion „IKV“ oder Trial-and-Error
 → $i = 46,48 \%$ $\star$

Shop B: $0 = -250 + 200/(1+i) + 230/(1+i)^2$
 i) Substituieren $(1+i) = x \rightarrow 0 = -250 + 200/x + 230/x^2$
 ii) $0 = 250x^2 - 200x - 230$
 iii) Mitternachtsformel, nur positive Lösung, dann in $(1+i)$ einsetzen
 → $i = 43,92 \%$

⇒ **Basierend auf dem internen Zinsfuß sollte in Shop A investiert werden.** c) Der interne Zinsfuß kann **bei sehr geringen absoluten Beträgen** zu falschen Entscheidungen führen.

✓ 5. Amortisationsregel

Amortisationszeit Shop A = $500.000 \text{ €} / 330.000 \text{ €} = 1,52 \text{ Jahre}$
 Amortisationszeit Shop B = $250.000 \text{ €} / 200.000 \text{ €} = 1,25 \text{ Jahre}$ $\star$

⇒ **Basierend auf der Amortisationszeit sollte in Shop B investiert werden,** da sich die Investition schneller amortisiert. * *Da es in manchen Perioden keinen Investitions-CF gibt, ist hier der Operative CF = Free CF.*

✓ 6. ★★ Kritische Gesamtanalyse

Die wichtigste Berechnungsmethode zum Vergleich von Investitionsalternativen ist die KAPITALWERTMETHODE, da hier ABSOLUTE Werte verglichen werden und die ZEITLICHE STRUKTUR der Cash-Flows berücksichtigt wird.

Ergebnisübersicht:

Verfahren	Shop A	Shop B	Entscheidung
Gewinnvergleich	152.500 €	76.000 €	A
Rentabilität (ROI)	65,5 %	64,3 %	A
Kapitalwert	+358,2 T€	+122,0 T€	A ★
Interner Zinsfuß	46,48 %	43,92 %	A
Amortisationszeit	1,52 J.	1,25 J.	B ⚠

13. Weitere Übungsaufgaben mit Lösungsweg

A) Beurteilung von Aussagen (ceteris paribus)

Nr.	Aussage	Richtig/Falsch
1	Bei höheren Umsatzerlösen steigt c.p. der durchschnittliche Gewinn.	✓ Richtig
2	Bei höheren Abschreibungen steigt c.p. der durchschnittliche Gewinn.	✗ Falsch — Abschreibungen sind Kosten, der Gewinn sinkt
3	Bei steigendem Zinssatz steigt c.p. der durchschnittliche Gewinn.	✗ Falsch — höhere kalk. Zinskosten ⇒ Gewinn sinkt
4	Bei höheren Investitionsvolumina steigt c.p. der durchschnittliche Gewinn.	✗ Falsch — höhere Abschreibungen und höhere kalk. Zinskosten ⇒ Gewinn sinkt
5	Bei steigenden Investitionsvolumina steigt c.p. die durchschnittliche Rentabilität.	✗ Falsch — der Nenner (Ø investiertes Kapital) steigt, das EBIT bleibt ⇒ ROI sinkt
6	Bei steigendem Kalkulationszinssatz erhöht sich c.p. der Kapitalwert.	✗ Falsch — stärkere Diskontierung ⇒ Kapitalwert sinkt
7	Bei steigenden Cash Flows erhöht sich c.p. der Kapitalwert.	✓ Richtig
8	Bei höheren Cash Flows ist der interne Zinsfuß c.p. auch höher.	✓ Richtig
9	Bei höheren Anfangsinvestitionen ist der interne Zinsfuß c.p. niedriger.	✓ Richtig

B) ★ Abgrenzung Kosten/Erlöse vs. Einzahlungen/Auszahlungen

Nr.	Geschäftsvorfall	Einzahlung	Auszahlung	Kosten	Erlöse
1	Einlage von 25.000 € der Gründerin	✓ 25.000	—	—	—
2	Darlehen über 75.000 € von der Hausbank	✓ 75.000	—	—	—
3	Kauf Cookie-Press-Anlage 80.000 € in bar	—	✓ 80.000	—	—
4	Kauf Kakao/Zucker 10.000 € auf Ziel	—	—	—	—
5	Verbrauch von Kakao/Zucker im Wert von 4.000 €	—	—	✓ 4.000	—
6	Bezahlung Mitarbeitergehälter 30.000 €	—	✓ 30.000	✓ 30.000	—
7	Verkauf fertiger Kekse in bar 50.000 €	✓ 50.000	—	—	✓ 50.000
8	Verkauf fertiger Kekse auf Ziel 20.000 €	—	—	—	✓ 20.000

★ **Merkregeln:** Kauf ohne Verbrauch = **nur Auszahlung** · Verbrauch ohne Zahlung = **nur Kosten** · „auf Ziel“ = **keine Zahlung** · Einlage/Kredit = **Einzahlung ohne Erlös**

D) Barwert — Spielautomat (*Fritze Fleischhauer, Imbiss Berlin-Kreuzberg*)

Jahr	0	1	2	3	4	5
Zahlungsreihe	-10.000 €	+5.000 €	+8.000 €	-2.000 €	+3.000 €	+2.000 €

*Zinssatz 12 % p.a. Eine Frau der Anti-Glücksspielloobby bietet **2.000 €**, damit Fritze auf die Aufstellung verzichtet.*

$$\begin{aligned}
 KW &= -10.000 + 5.000/1,12 + 8.000/1,12^2 - 2.000/1,12^3 + 3.000/1,12^4 + 2.000/1,12^5 \\
 &= -10.000 + 4.464,29 + 6.377,55 - 1.423,56 + 1.906,55 + 1.134,85 \\
 &= +2.459,68 \text{ €}
 \end{aligned}$$

⇒ **Fritze sollte das Angebot ABLEHNEN**, da der Kapitalwert der Investition (2.459,68 €) **höher ist als die angebotenen 2.000 €**.

E) Endwert — Schwiegermutter

4.664 € sollen in 8 Jahren auf 10.000 € wachsen. Welche Verzinsung ist nötig?

$$\begin{aligned}
 10.000 &= 4.664 \times (1+i)^8 \\
 (1+i)^8 &= 2,1441 \\
 1+i &= 2,1441^{(1/8)} = 1,10 \\
 \Rightarrow i &= 10 \% \text{ p.a.}
 \end{aligned}$$

TEIL 4 — GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG

14. ★★ Herkunft der Finanzierung

Außenfinanzierung	Innenfinanzierung
Kapital fließt „von außen“ über den Kapitalmarkt ein — nicht über Erlöse auf Güter- und Leistungsmärkten	Die Mittel stammen aus dem Unternehmen selbst
1. Eigenkapital (zusätzliche Einlagen der Eigentümer oder Beteiligung Dritter) 2. Fremdkapital (z.B. Aufnahme von Krediten)	1. Thesaurierung (Einbehaltung) von Jahresüberschüssen 2. Vermögensumschichtung (z.B. Verkauf von Anlagen für liquide Mittel)

15. Finanzierungsquellen (Kapitalgeber)

Finanzierungsquellen sind Kapitalgeber wie Banken, Investoren, Fonds, Privatpersonen, die über ausreichend liquide Mittel verfügen und diese Unternehmen **dauerhaft oder kurzfristig** zur Verfügung stellen.

Kapitalgeber	Motiv
Privatpersonen (Investor/Crowd)	Legen ihr eigenes Geld an für Zinsen, Dividenden — z.B. zur Altersvorsorge
Banken	Legen das Geld der Kunden und Kontoinhaber an, z.B. durch die Ausgabe von Darlehen
Fonds/Beteiligungsgesellschaften	Legen das Geld der Investoren zur Renditemaximierung an
Unternehmen	Legen überschüssige liquide Mittel meist kurzfristig an

16. ★★ Abgrenzung Eigenkapital vs. Fremdkapital

Kriterium	Eigenkapital (EK)	Fremdkapital (FK)
Rechtliche Stellung der Kapitalgeber	Eigentümer	Gläubiger
Haftung für Verluste	Haftung in voller Höhe; nachrangiger Anspruch im Insolvenzfall	Keine Haftung; vorrangiger Anspruch im Insolvenzfall
Partizipation an der Unternehmensleitung	Recht zur Geschäftsführung	Kein Recht zur Geschäftsführung
Zeitliche Verfügbarkeit	Unbefristete Laufzeit	Befristete Laufzeit
Beteiligung am Unternehmenserfolg	Unbegrenzte Beteiligung an variablem Gewinn bzw. Verlust	Fester Zinsanspruch; keine Gewinn-/Verlustbeteiligung
Steuerliche Behandlung	Belastung des Gewinns mit Ertragsteuern	★ Steuerliche Entlastung durch Zinszahlungen
Belastung der Liquidität	Ausschüttung nur bei Gewinnerzielung	⚠ Gewinnunabhängige (feste) Zinszahlungen

17. ★★ Die vier Ziele der Finanzierung

Geringe Kapitalkosten	Überschuldung vermeiden	Illiquidität vermeiden	Keine Stimmrechte für Externe
-----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------

Diese Kriterien müssen bei der **Auswahl eines Finanzierungsinstruments** beachtet werden.

17.1 ★★ Zielkriterium 1: Kapitalkosten reduzieren — der WACC

$$WACC = \frac{EK}{GK} \times r_{EK} + \frac{FK}{GK} \times r_{FK}$$

- r_{FK} = für Fremdkapital fällige Zinssätze = **pagatorische Zinskosten** (tatsächlich gezahlt)
- r_{EK} = **kalkulatorische Eigenkapitalkosten** (nur **Opportunitätskosten**)
- **WACC** = die gesamten, **gewichteten Finanzierungskosten** des Unternehmens
- **Ziel:** Kapitalkosten **so gering wie möglich** halten, um den Gewinn zu maximieren

 **Beispiel 1:** Kredit 25.000 € zu 10 %, kalk. EK-Kosten 20 %, **kein EK**

$$WACC = (0/25.000) \times 20 \% + (25.000/25.000) \times 10 \% = 10 \%$$

 **Beispiel 2:** Kredit 25.000 € zu 10 %, **zusätzlich 75.000 € EK** eingelegt, kalk. EK-Kosten 20 %

$$WACC = (75.000/100.000) \times 20 \% + (25.000/100.000) \times 10 \% = 15 \% + 2,5 \% = 17,5 \%$$

 **Kernaussage: Eigenkapital ist TEURER als Fremdkapital** — mehr EK erhöht den WACC.

 **Übungsaufgabe:**

Unternehmen	Eigenkapital	Fremdkapital	EK-Kosten	FK-Kosten	WACC
1	25.000	75.000	10 %	5 %	$(0,25 \times 10) + (0,75 \times 5) = 6,25 \%$
2	10.000	10.000	20 %	10 %	$(0,5 \times 20) + (0,5 \times 10) = 15,00 \%$
3	0	20.000	10 %	20 %	$(0 \times 10) + (1 \times 20) = 20,00 \%$

17.2 ★★ Zielkriterium 2: Überschuldung vermeiden

§ 19 Insolvenzordnung — Überschuldung

(1) Bei einer **juristischen Person** ist auch die **Überschuldung Eröffnungsgrund** (Eigenkapital < 0).
 (2) Überschuldung liegt vor, wenn das **Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt**, es sei denn, die **Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich**. Forderungen auf Rückgewähr von **Gesellschafterdarlehen** (mit vereinbartem Nachrang gem. § 39 Abs. 2) sind **nicht** bei den Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. (3) Gilt entsprechend bei rechtsfähigen Personengesellschaften **ohne natürliche Person als persönlich haftendem Gesellschafter** (z.B. GmbH & Co. KG).

 **Beispiel bilanzielle Überschuldung:**

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	60	Eigenkapital	-20 
Umlaufvermögen	40	Fremdkapital	120
Σ	100	Σ	100

Vermögen (100) **kann die Schulden (120) nicht mehr decken** ⇒ **Eigenkapital negativ** ⇒ **bilanziell überschuldet**.

★ Kennzahl

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$$

Ein Unternehmen ist insolvent, wenn das Eigenkapital **0 oder negativ** ist. Eine höhere EK-Quote deutet auf ein **geringeres Insolvenzrisiko** hin. **Faustregel: Eigenkapitalquote mindestens ca. 33 %.** **Fazit:** Unternehmen versuchen meist, den **Anteil des Eigenkapitals zu erhöhen**, um nicht in das Risiko einer Überschuldung zu geraten.

Praxisbeispiele aus dem Kurs: Revlon · Lilium (Flugtaxi) · Wirecard (Bilanzskandal) · Galeria Kaufhof Karstadt

17.3 ★★ Zielkriterium 3: Illiquidität vermeiden

§ 17 Insolvenzordnung — Zahlungsunfähigkeit

(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die **Zahlungsunfähigkeit**. (2) Der Schuldner ist **zahlungsunfähig**, wenn er **nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen**. Dies ist gegeben, wenn die **Liquidität aus Bankguthaben, Kasse und offenen Kreditlinien** nicht mehr ausreicht, um alle am Stichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Beispiel Zahlungsunfähigkeit:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	100	Eigenkapital	40
Umlaufvermögen	0 ⚠	Fremdkapital (heute fällig)	60

Das Unternehmen ist **zahlungsunfähig**, wenn **keine liquiden Mittel** zur Begleichung der fälligen Schulden vorliegen — **obwohl das Eigenkapital positiv ist!**

★ Kennzahl

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Prüft, wie gut ein Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mithilfe von Vermögensgegenständen tilgen kann, die **innerhalb eines Jahres zu Geld gemacht** werden können. **Kurzfristige Verbindlichkeiten** = Verbindlichkeiten mit **Restlaufzeit bis zu einem Jahr + Steuerrückstellungen + sonstige Rückstellungen** **Faustregel: mindestens 1 (bzw. 100 %).** **Fazit:** Unternehmen versuchen meist, das **Umlaufvermögen zu erhöhen**, um nicht in das Risiko der Illiquidität zu geraten.

Praxisbeispiel aus dem Kurs: Bäckerei Hampe

17.4 Zielkriterium 4: Einfluss der Kapitalgeber vermeiden

Einflussnahme erfolgt i.d.R. über die **Ausübung von Stimmrechten** bei Gesellschafter- und Hauptversammlungen. Ziel der Finanzierung ist es regelmäßig, die **Einflussnahme neuer Investoren möglichst zu vermeiden**.  **Negativbeispiel ThyssenKrupp:** Gab Anfang 2013 50 Mio. neue Aktien mit Stimmrechten aus. Damit konnten neue Investoren einsteigen und über die Stimmrechte Einfluss gewinnen.

Übungsaufgabe 3.1 — Überschuldung und Illiquidität (drei Bilanzen)

Unternehmen	Eigenkapital	EK-Quote	Kasse/Bank	UV gesamt	kurzfr. Verb.	Liquidität 3. Grades
1	50	5 % 	200	500	400	125 %
2	300	30 %	10 	50	680	7 % 
3	900	90 % 	50	350	100	350 % 

Interpretation: Unternehmen 1 hat das **höchste Überschuldungsrisiko** (EK-Quote nur 5 %).
 Unternehmen 2 hat das **höchste Illiquiditätsrisiko** (Kasse 10, kurzfristige Verbindlichkeiten 680).
 Unternehmen 3 hat die **geringste Insolvenzwahrscheinlichkeit**.

TEIL 5 — EIGENKAPITALFINANZIERUNG ÜBER BETEILIGUNGEN

18. Wahl der Rechtsform

Kriterium	Personengesellschaft	Kapitalgesellschaft
Minimumkapital	nicht gefordert	GmbH: 25.000 € · AG: 50.000 €
Rechtsfähigkeit	Gesellschaft hat keine eigene Rechtspersönlichkeit	Gesellschaft ist juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit
Anzahl der Gesellschafter	geringe Anzahl, aufwändiger Wechsel	höhere Anzahl, leichterer Wechsel
Haftung der Gesellschafter	Persönliche Haftung	Auf Kapitaleinlage begrenzt
Einfluss der Gesellschafter	„Eine Person – eine Stimme“	„Ein Anteil – eine Stimme“
Leitung	Geschäftsführung durch die Gesellschafter	Geschäftsführung durch die Organe (Vorstand/Geschäftsführer)
Finanzierungspotential über EK	begrenzt , da keine Aufnahme weiterer Gesellschafter möglich	offen , da Aufnahme weiterer Gesellschafter möglich
Ausweis in der Bilanz	Jeder Gesellschafter hat ein eigenes Kapitalkonto („Privatkonto“)	„ Stammkapital “ (GmbH) oder „ Gezeichnetes Kapital “ (AG), in Unterkonten die Einlagen

19. ★★ Emissionsfähigkeit

Emissionsfähigkeit = die „Fähigkeit, den **organisierten Kapitalmarkt** zur Aufnahme finanzieller Mittel durch die **Emission von Wertpapieren** zu nutzen.“ Grundsätzlich werden **Aktien und Anleihen** als Wertpapiere bezeichnet.

NICHT emissionsfähig (für Aktien)	Emissionsfähig (für Aktien)
Personengesellschaften: Einzelunternehmung · OHG · KG	Kapitalgesellschaften: Aktiengesellschaft (AG) · Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
Kapitalgesellschaften: GmbH	

Beispieltabelle:

Unternehmen	Rechtsform	Darlehen?	Stille Ges.?	Anleihe?	Aktie?	börsennotiert?
Anton Schlecker e.K.	Personengesellschaft	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Edeka Nord Genossenschaft	Personengesellschaft	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Robert Bosch GmbH	Kapitalgesellschaft	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Deutsche Bank AG	Kapitalgesellschaft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

★ **Merke: Anleihen kann JEDE Rechtsform emittieren — Aktien nur AG und KGaA!**

20. ★★ Finanzierungspartner: Business Angels vs. VC-Gesellschaften

	Business Angels	Beteiligungs-/Venture-Capital-Gesellschaften
Definition	Meist einzelne Personen , die Teile ihres Privatvermögens investieren und sich stark im Unternehmen engagieren	Professionelle Investmentfirmen , die Unternehmen mit hohem Wachstumspotential identifizieren, Anteile kaufen und das Unternehmen stark unterstützen
Beispiel	Carsten Maschmeyer, Frank Thelen („Höhle der Löwen“)	Peter Thiel bei Facebook, Rocket Internet bei Zalando
Wer?	Vermögende Privatpersonen, aktuelle/ehemalige Manager — stellen Geld, Netzwerke und Erfahrung bereit	Professionelle Investmentgesellschaften , die Risiko- und Wagniskapital bereitstellen
Warum?	Unternehmen langfristig aufbauen und/oder nach einigen Jahren an eine VC-Gesellschaft verkaufen	Innerhalb von 3-5 Jahren den Unternehmenswert stark erhöhen , um dann mit Gewinn weiterzuverkaufen
Wieviel?	10.000 – 500.000 € für eine Minderheitsbeteiligung	ab 500.000 € für eine Minderheitsbeteiligung
Rechte/Aufgaben	keine aktive Managementfunktion , sondern Kontroll- und Überwachungsfunktion (z.B. Sitz im Aufsichtsrat)	nicht aktiv im Management , sondern beratend (Mentoring) und überwachend (Monitoring) ; Sitz im Aufsichtsrat (AG) oder Beirat (GmbH)
Dauer	langfristig: 10-15 Jahre	3-5 Jahre , dann Verkauf mit hoher Rendite

21. ★★ Normale vs. stille Beteiligungen

	Normale Beteiligung	Stille Beteiligung
Definition	Anteiliger Besitz an einem Unternehmen. Der Investor wird Anteilseigner (Gesellschafter/Aktionär) und partizipiert an Gewinnen und Erlösen aus einem Unternehmensverkauf	Die Beteiligung wird weder im Handelsregister eingetragen noch im Jahresabschluss vermerkt
Haftung	volle Gesellschafterhaftung nach Rechtsform	auf die Höhe der Kapitaleinlage beschränkt
Mitsprache	ja	keine Mitspracherechte bei Unternehmensentscheidungen
Untervarianten	—	Typisch still: keine Beteiligung am Vermögenszuwachs, keine Mitspracherechte Atypisch still: umfangreiche Mitspracherechte UND Anteile am Unternehmenswertzuwachs

§ 230 HGB — Stiller Gesellschafter

(1) Wer sich als stiller Gesellschafter an dem Handelsgewerbe, das ein anderer betreibt, mit einer **Vermögenseinlage** beteiligt, hat die Einlage so zu leisten, dass sie **in das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht**. (2) Der **Inhaber wird aus den in dem Betriebe geschlossenen Geschäften allein berechtigt und verpflichtet**.

★ Die fünf Rechte/Pflichten aus einer normalen Beteiligung

1. **Stimmrechte** bei der Hauptversammlung
2. **Recht auf Anteile am Jahresüberschuss (Dividende)**
3. **Eintragung der Gesellschafter in das Handelsregister**
4. **Nachrangige Position in der Insolvenz** des Unternehmens
5. **Recht auf Anteile an der Unternehmenswertsteigerung**

📝★★★ Beispiel: Nachrangige Position in der Insolvenz

*Unternehmen mit **150 T€ EK** und **4 Krediten** (300/200/100/50 T€) kauft ein Grundstück für **800 T€**. Die Kredite sind **nach Rangfolge** durch das Grundstück gesichert.*

Szenario 1 — Zwangsversteigerung bringt 550 T€:

Rang	Betrag	Erhält	Quote
FK 1 (vorrangig)	300 T€	300 T€	100 %
FK 2	200 T€	200 T€	100 %
FK 3	100 T€	50 T€	50 %
FK 4	50 T€	0 T€	0 %
EK	150 T€	0 T€	0 %

Analyse: Sowohl das **Eigenkapital** als auch **FK 4** und **FK 3** tragen die Verluste. **FK 4, FK 3 und FK 2** haben damit ebenfalls eine **Haftungsfunktion**, da sie **nachrangig (Junior)** bedient werden.

Szenario 2 — Versteigerungserlös 600 T€: FK 1 = 100 %, FK 2 = 100 %, **FK 3 = 100 %**, FK 4 = 0 %, EK = 0 €.

★ Beispiel: Recht auf Unternehmenswertsteigerung

Gleiche Ausgangslage, aber das Grundstück ist nach einem Jahr **2 Mio. €** wert und wird verkauft.

Position	Vorher	Nachher
FK 1	300 T€	300 T€
FK 2	200 T€	200 T€
FK 3	100 T€	100 T€
FK 4	50 T€	50 T€
EK	150 T€	1.350 T€ ★

Analyse: ★ Nur die Eigenkapitalgeber haben einen Anspruch auf den Liquidationserlös, d.h. auf die **komplette Wertsteigerung** des Unternehmens. Fremdkapitalgeber haben lediglich das Recht auf Rückgewähr ihres Darlehensbetrags.

★ Liquiditätsbelastung: Bankkredit vs. Normale Beteiligung

Liquiditätsbelastung = Zahlungen, denen sich das Unternehmen **auf keinen Fall entziehen kann** und die es **in eine Insolvenz führen** können (z.B. fixer Darlehenszins).

	Bankkredit	Normale Beteiligung
Gute Jahre (Gewinne)	Keine Erfolgsbeteiligung · feste Zahlungen	Beteiligung am Gewinn · variable Zahlungen
Schlechte Jahre (Verluste)	⚠ Zahlung trotzdem fällig	✅ Keine Zahlung · Eigenkapital wird nicht verringert

Weitere Erläuterungen:

- Gesellschafter erhalten **keine fixen Zahlungen** — nur **Recht auf einen Anteil an der Dividende**
- **Erzielt ein Unternehmen keine positiven Jahresüberschüsse, kann keine Auszahlung erfolgen** — es soll keine Zahlungen leisten, wenn es wirtschaftlich nicht dazu in der Lage ist
- **Schüttet ein Unternehmen Dividenden aus, reduziert dies den Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit.** ⚠ Dividendenzahlungen sind **KEINE Kosten!**

★ Bilanzielle Abbildung und Kosten

- Das **gezeichnete Kapital** erfasst den kompletten Wert der Beteiligung
- Gegenbuchung bei Geldeinlage: Konto „**Kasse/Bank**“; bei **Sacheinlagen** andere Positionen (z.B. Fuhrpark)
- **Kosten der EK-Finanzierung** = **kalkulatorische Kosten** = entgangene Erträge der Investoren (**Opportunitätskosten**) → i.d.R. **ca. 10–15 % p.a.**, da Investoren das Geld auch in Aktien investieren könnten

Übungsaufgabe 4 — Wahr/Falsch

Aussage	Antwort
Ein Börsengang kann durch OHGs , GmbH und Aktiengesellschaften erfolgen.	✗ Falsch — nur AG und KGaA sind emissionsfähig
Eigenkapitalgeber haften bei Kapitalgesellschaften nur in Höhe ihres eingesetzten Eigenkapitals.	✓ Richtig
Fremdkapitalgeber werden im Fall einer Insolvenz nachrangig bedient.	✗ Falsch — FK-Geber werden vorrangig bedient, EK nachrangig
Stille Gesellschafter haben die gleichen Mitspracherechte , erhalten aber keine Anteile an Wertsteigerungen.	✗ Falsch — stille Gesellschafter haben gerade KEINE Mitspracherechte (typisch still: weder Mitsprache noch Wertzuwachs)

TEIL 6 — EIGENKAPITALFINANZIERUNG ÜBER AKTIEN

22. ★★ Rechte des Aktionärs (Aktiengesetz)

Rechtsgruppe	Recht	Paragraph
Mitgliedschaftsrechte	Stimmrecht auf der Hauptversammlung	§ 133 ff. AktG
	Teilnahme an der Hauptversammlung	§ 121 ff. AktG
	Auskunftsrecht gegenüber dem Vorstand	§ 131 AktG
	Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung	§ 182 ff. AktG
Vermögensrechte	Dividendenrecht (Beteiligung am Gewinn)	§ 58 Abs. 4, § 60, § 69 AktG
	Anteil am Liquidationserlös	§ 271 AktG

★ Verbriefung

Bei einer AG ist das gesamte gezeichnete Kapital in Aktien „**verbrieft**“, d.h. **nicht auf eine spezielle Person festgelegt** (wie bei der GmbH). Dadurch können Eigentumsrechte **vergleichsweise einfach übertragen** und an der Börse gehandelt werden (**hohe Fungibilität**). **Keine Satzungsänderung** nötig. ⚠ **GmbH-Anteile** erfordern bei Übertragung **umfangreiche formelle Anforderungen**: Zustimmung der anderen Gesellschafter · **notarielle Beurkundung** · Eintragung ins Handelsregister.

23. ★★ Aktienarten — die vier Unterscheidungsdimensionen

Transferierbarkeit	- Inhaberaktien - Namensaktien - Vinkulierte Namensaktien
Nominalwert	- Nennwertaktien - Stückaktien (nennwertlos)
Rechte	- Stammaktien - Vorzugsaktien
Alter	- Alte Aktien - Neue, „junge“ Aktien

23.1 Nach Transferierbarkeit

Inhaberaktien	Namensaktien	Vinkulierte Namensaktien
Transfer ohne die Erlaubnis der Gesellschaft möglich	Transfer ohne Erlaubnis möglich, wenn die neuen Aktionäre registriert werden	⚠ Transfer NUR MIT Erlaubnis der Gesellschaft
	<i>z.B. Deutsche Telekom</i>	<i>z.B. Lufthansa</i>

23.2 ★ Nach Rechten

Stammaktie	Vorzugsaktie
repräsentiert eine Stimme im Unternehmen	✗ Nachteil: Aktien OHNE Stimmrecht
erhält keine fixe Dividendenzahlung	✓ Vorteil: oft mit höherer Dividende als die Stammaktie
nachrangige Rechte bei Liquidation	✓ Vorrangigkeit vor Stammaktien bei Liquidation

⚠ Unternehmen können GLEICHZEITIG Stamm- und Vorzugsaktien ausgegeben haben.
(Kursbeispiel: Volkswagen) Frage im Kurs: An wen werden häufig Vorzugsaktien ausgegeben? →
 An Investoren, die **primär an der Rendite** interessiert sind, während die
Gründerfamilie/Kernaktionäre die Stimmrechte behalten.

23.3 ★ Nach Nominalwert

Nennwertlose (Stück-)Aktien	Nennwertaktien
Haben keinen festen Wert	Repräsentieren einen festen absoluten Anteil am Grundkapital (z.B. 1 €)
Repräsentieren einen festen %-Anteil am Grundkapital der AG	Anteile am Liquidationserlös/Ausschüttungen auf Basis des absoluten Anteils
★ Minimumwert von 1 € pro Aktie ist verpflichtend (§ 9 Abs. 1 AktG)	⚠ Heute weitgehend irrelevant, nur von historischer Bedeutung

⚠ Unternehmen können NICHT gleichzeitig Nennwert- und nennwertlose Aktien ausgegeben haben!

23.4 ★ Nach Alter

Junge/Neue Aktien (Primary shares)	Alte Aktien (Secondary shares)
Die zusätzlichen, neuen Aktien , die bei einer Kapitalerhöhung emittiert werden	Die Aktien, die sich schon vor der Kapitalerhöhung im Umlauf befunden haben
★ Bei Kapitalerhöhungen werden stets neue Aktien ausgegeben, sodass dem Unternehmen das Kapital zufließt	⚠ Werden Altaktien an die Börse gebracht, fließt lediglich den ALTAKTIONÄREN das Geld zu, NICHT dem Unternehmen

24. ★★ Kapitalerhöhung

Voraussetzung: 75 %-Stimmrechtsmehrheit auf der Hauptversammlung

Art	Beschreibung	§§ AktG
Ordentliche Kapitalerhöhung	Neue Aktien werden gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben. Mit der Ausgabe wird üblicherweise ein Bankenkonsortium beauftragt.	§§ 182–191
Genehmigte Kapitalerhöhung	Der Vorstand erhält Vollmacht der Hauptversammlung, eine ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb von 5 Jahren durchzuführen. ⚠ Keine direkte Finanzierungswirkung.	§§ 202–206
Bedingte Kapitalerhöhung	Vorstand erhält Vollmacht, neue Aktien an Inhaber auszugeben, die bei Ausübung ihrer Rechte Aktien beziehen können (aber nicht müssen — „bedingt“) — z.B. für Belegschaftsaktien oder Wandelschuldverschreibungen	§§ 192–201

24.1 ★★ Bilanzielle Erfassung — Nennbetrag, Ausgabekurs und Agio

★ Bei der Ausgabe von Aktien wird der **NENNBETRAG** in das **GEZEICHNETE KAPITAL**, das **AGIO** (wenn vorhanden) in die **KAPITALRÜCKLAGE** eingestellt. **Agio (Aufgeld) = Ausgabekurs – Nennbetrag**

📝 **Beispiel A — ohne Agio (100.000 Anteile, Nennwert 1 €, Ausgabepreis 1 €):**

Aktiva		Passiva	
Kasse	100.000	Gez. Kapital	100.000

📝 **Beispiel B — mit Agio (100.000 Anteile, Nennwert 1 €, Ausgabepreis 5 € ⇒ Agio 4 €):**

Aktiva		Passiva	
Kasse	500.000	Gez. Kapital	100.000
		Kapitalrücklage	400.000

24.2 ★★ Ordentliche Kapitalerhöhung — Vollbeispiel

Position	Wert
Bisheriges Grundkapital	100 Mio. €
Kapitalerhöhung 20 %	20 Mio. €
Nennbetrag/Aktie	10,00 €
Ausgabe neuer Aktien	2 Mio. Stück
Bezugsverhältnis alte/neue Aktien (a/n)	5/1
Bisheriger Börsenkurs K_a	120,00 €
Emissionskurs K_e	102,00 €

Buchungssatz (alle 2 Mio. Aktien platziert):

Bank 204 Mio. € an Grundkapital 20 Mio. € und Kapitalrücklage 184 Mio. €

(2 Mio. $\times$ 102 € = 204 Mio. Erlös; davon 2 Mio. $\times$ 10 € = 20 Mio. Nennbetrag, Rest 184 Mio. = Agio)

24.3 ★★ Das Bezugsrecht

Zwei Probleme für die Altaktionäre bei einer Kapitalerhöhung:

1. **Schwächung des Stimmrechts** in der Hauptversammlung
2. **Begünstigung der Neuaktionäre durch geringeren Emissionskurs** (Kursverwässerung)

Die Rechtstellung der Altaktionäre wird durch das **gesetzliche Bezugsrecht** gesichert, das ein **Vorkaufsrecht für die neuen Aktien** einräumt. Das Bezugsrecht wird nach Maßgabe des **Bezugsverhältnisses a/n** ausgeübt. Will ein Altaktionär es nicht ausüben, kann er es **während der Dauer des Bezugsrechtshandels verkaufen**. $\Rightarrow$ **Nach Abschluss des Bezugsrechtshandels werden alte und junge Aktien zum neuen Einheitskurs gehandelt.**

★★ FORMELN

$$B = \frac{K_a - K_e}{(a/n) + 1} \quad K_n = K_a - B$$

B = rechnerischer Wert des Bezugsrechts · K_a = alter Aktienkurs · K_e = Emissionskurs a/n = Bezugsverhältnis (alte/neue Aktien) · K_n = **neuer Einheitskurs** nach Bezugsrechtshandel

Rechnung zum obigen Beispiel:

$$B = (120 - 102) / (5/1 + 1) = 18 / 6 = 3,00 \text{ €/Stück}$$

$$K_n = 120 - 3 = 117,00 \text{ €}$$

★★★ Vollständiges Bezugsrechts-Beispiel (aus „Fragen Kapitalerhöhung“)

Kapitalerhöhung um 25 % $\Rightarrow$ ein Altaktionär hat das Vorkaufsrecht für **eine neue Aktie je vier alte Aktien** $\Rightarrow$ **Bezugsverhältnis a:n = 4:1**. $K_a = 50 \text{ €}$, $K_e = 40 \text{ €}$.

$$B = (50 - 40) / (4/1 + 1) = 10 / 5 = 2,00 \text{ €/Stück}$$

$$K_n = 50 - 2 = 48,00 \text{ €}$$

✍️☆☆ Vorteilhaftigkeit der Ausübung — Vermögensvergleich

Aktionär **Max Cleverle**: 20 Altaktien + 200 € Bankguthaben. $K_a = 50$ €, $K_e = 40$ €, $K_n = 48$ €, $B = 2$ €.

Szenario	Rechnung	Vermögen
(0) VOR Kapitalerhöhung	20 Altaktien $\times 50$ € = 1.000 € + Bankguthaben 200 €	1.200 €
(1) MIT Beteiligung	20 Bestand + 5 junge Aktien à 40 € = 200 € $\Rightarrow$ 25 Aktien $\times K_n$ 48 € = 1.200 €; Bankguthaben 200 – 200 = 0 €	1.200 €
(2) OHNE Beteiligung	20 Aktien $\times K_n$ 48 € = 960 € + 20 verkaufte Bezugsrechte à 2 € = 40 € + Bankguthaben 200 €	1.200 €

🔑 Fazit

Entspricht der Börsenwert des Bezugsrechts seinem rechnerischen Wert, ist es für den Altaktionär nach dieser Vermögensvergleichsrechnung **GLEICHGÜLTIG**, ob er an der Kapitalerhöhung teilnimmt. Ausschlaggebend sollte seine **Erwartung** im Hinblick auf die zukünftige Kursentwicklung nach der Kapitalerhöhung sein.

✍️ Übungsaufgabe 5.2 — Kapitalerhöhung SAS AG

Position	Wert
Grundkapital alt	100 Mio. €
Aktienanzahl alt	20 Mio. Stück
Grundkapital neu	125 Mio. €
Aktienanzahl neu	25 Mio. Stück
Aktienneuemission	5 Mio. Stück
Emissionskurs/Stück	40 €
Börsenkurs alt	50 €
Nennbetrag/Stück	5 €

Lösung a):

Emissionserlös	= 5 Mio. $\times$ 40 €	= 200 Mio. €
Aktienagio/Stück	= 40 € – 5 €	= 35 €
Zuführung Kapitalrücklage	= 5 Mio. $\times$ 35 €	= 175 Mio. €
Zuführung gez. Kapital	= 5 Mio. $\times$ 5 €	= 25 Mio. €

Lösung b): Bezugsverhältnis 20:5 = 4:1

$$B = (50 - 40) / (4 + 1) = 2,00 \text{ €}$$

$$K_n = 50 - 2 = 48,00 \text{ €}$$

25. ☆ Der organisierte Kapitalmarkt

⚠️ Nur **eine geringe Anzahl** von Gesellschaften in Deutschland hat die Form der AG gewählt (**ca. 14.000**), und davon ist **wiederum ein geringerer Teil (ca. 1.200)** börsennotiert.

Börsen weltweit: New York (**NYSE**) · London (**LSE**) · Tokyo **Börsen Deutschland:** Frankfurter Wertpapierbörse (**FWB**) · Börse Stuttgart · Börse München · Börse Hamburg

25.1 ★★ Die drei Handelssegmente der FWB

	Prime Standard	General Standard	Scale Segment (Open Market)
Charakter	Segment für große Unternehmen , die ihre Aktien internationalen Investoren anbieten wollen; hohe internationale Transparenzanforderungen über den General Standard hinaus	Gesetzliche Mindestanforderungen des EU-Regulierten Marktes; Aufnahme automatisch mit der Zulassung zum Regulierten Markt; für mittelgroße Unternehmen	Privatrechtliches Segment der Deutsche Börse AG; einfacher und kostengünstiger Zugang für kleine, mittlere oder junge Unternehmen
Rechtsform	AG	AG	AG
Marktkapitalisierung	> 1,25 Mio. €	> 1,25 Mio. €	> 30 Mio. €
Streubesitz (Free Float)	> 25 % aller ausstehenden Aktien	> 25 %	> 20 % oder mindestens 1 Mio. Aktien im Streubesitz
Zu erfüllende Kennzahlen	—	—	mind. 3 von 4: Umsatz > 10 Mio. € · JÜ > 0 · EK > 0 · Mitarbeiter > 20
Konzernabschluss nach	IFRS	IFRS	HGB oder IFRS
Quartalsbericht	verpflichtend (englisch) ⚠	nur Halbjahresbericht	nur Halbjahresbericht
Ad-hoc-Mitteilungen	verpflichtend (englisch)	verpflichtend (deutsch)	verpflichtend
Research Report	verpflichtend	verpflichtend	verpflichtend

25.2 ★★ Aktienstruktur und Marktkapitalisierung

Anzahl der AUSGEGEBENEN Aktien
 = AUSSTEHENDE Aktien + EIGENE Aktien
 |
 └ = STREUBESITZ (Free Float) + FESTBESITZ (Block Holdings)

Begriff	Definition
Ausgegebene Aktien	alle Aktien, die ein Unternehmen ausgegeben hat
Eigene Aktien (Treasury Shares)	Aktien, die vom Unternehmen selbst als juristische Person noch (oder wieder) gehalten werden
Ausstehende Aktien	alle ausgegebenen Aktien, die nicht vom Unternehmen selbst gehalten werden
Streubesitz (Free Float)	alle ausstehenden Aktien, die von Investoren in kleinen Mengen gehalten werden (weniger als 5 % aller ausstehenden Aktien)
Festbesitz (Block Holdings)	Aktien von Großinvestoren (Fonds, Gründer, Bundesländer — z.B. Niedersachsen rund 20 % von VW). Aktienbesitz > 5 % = Festbesitz

★ Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung = Kurs × Anzahl der AUSSTEHENDEN Aktien

Der **Gesamtwert aller ausstehenden Aktien** einer AG. ⚠ **Eigene Aktien (Treasury Shares) bleiben UNBERÜCKSICHTIGT.**

Diskussionsfrage im Kurs: „Warum kaufen Konzerne ihre eigenen Aktien zurück?“ → Kurspflege, Erhöhung des Gewinns je Aktie, Abwehr von Übernahmen, Ausschüttungsalternative zur Dividende, Bedienung von Mitarbeiterprogrammen. (Zusatzmaterial im Modul: **Aktienrückkauf bei BMW**)

25.3 ★ Dividende und Dividendenrendite

Dividende = der Anteil des **Bilanzgewinns** einer AG, der an die bestehenden Aktionäre **ausgeschüttet** wird. Zahlung in einem **Geldbetrag** oder – seltener – als **Sachwert**. ★

Voraussetzung: Beschluss aller Aktionäre auf der HAUPTVERSAMMLUNG über die Verwendung des Jahresüberschusses nach HGB. Die Dividende wird i.d.R. als **Dividende pro Aktie (Dividend per Share, DPS)** bestimmt.

★ Formel

$$\text{Dividendenrendite} = \frac{\text{Erwartete Dividende pro Aktie}}{\text{Aktienkurs}} \times 100 \%$$

★ **Die Dividendenrendite kann auch vereinfachend als Kosten der Eigenkapitalfinanzierung (Eigenkapitalkosten) angenommen werden.** ⚠ Das für börsennotierte Unternehmen verwendete **CAPM-Modell** erfordert eine **längere Börsennotierung**.

📝 Übungsaufgabe 5 — SAS AG Aktienemission

*Emission am 1.1.01 in zwei Schritten: (1) Gründer erhalten **5 Mio. Aktien zu 1 €**; (2) Investoren erhalten **2,5 Mio. Aktien zu 2 €**. Aktueller Kurs 2 €. Erwarteter JÜ ab Jahr 1: **20 Mio. €**, Ausschüttungsquote **10 %**.*

Anforderung im Fall	⇒ Wahl
Internationale Investoren, leichte Handelbarkeit , Transferverbot irrelevant	Inhaberaktien
Gründer wollen möglichst keine Stimmrechte verlieren	Vorzugsaktien für die neuen Investoren
Nominalwert: „normale Gepflogenheiten“, keine Präferenz	Stückaktien (nennwertlos)
Neue Aktien für Finanzierung	junge Aktien, ordentliche Kapitalerhöhung (75 %-Mehrheit auf der HV)
Möglichst großes Segment, international sichtbar, keine Quartalsmitteilungen	★ General Standard (<i>Prime Standard verlangt Quartalsberichte</i>) — bei geringer Größe alternativ Scale
Möglichst viele kleine Investoren , kein Aktionär mit Mehrheit/Block	hoher Streubesitz

Berechnungen:

Mittelzufluss: $5 \text{ Mio.} \times 1 \text{ €} = 5 \text{ Mio. €}$ (davon gez. Kapital 5 Mio., kein Agio)
 $2,5 \text{ Mio.} \times 2 \text{ €} = 5 \text{ Mio. €}$ (gez. Kapital 2,5 Mio. + Kapitalrücklage 2,5 Mio.)
 $\rightarrow \Sigma 10 \text{ Mio. €} = \text{FINANZIERUNGS-Cash-Flow}$

Dividende gesamt = $20 \text{ Mio. €} \times 10 \%$ = 2 Mio. €
Aktienanzahl = $5 + 2,5$ = 7,5 Mio. Stück
Dividende pro Aktie = $2 \text{ Mio.} / 7,5 \text{ Mio.}$ = 0,267 €/Aktie
Dividendenrendite = $0,267 / 2,00$ = 13,3 % (auf Emissionskurs)

Marktkapitalisierung = $7,5 \text{ Mio.} \times 2 \text{ €}$ = 15 Mio. €
Streubesitz = $2,5 / 7,5$ = 33,3 %

TEIL 7 — FREMDKAPITALFINANZIERUNG ÜBER DARLEHEN

26. Grundbegriffe

Begriff	Erklärung
Darlehen	Ein schuldrechtlicher Vertrag , bei dem ein Kreditgeber einem Kreditnehmer Geld oder Sachen vorübergehend zur Nutzung überlässt. ★ Langfristige Geldausleihungen von Banken = Darlehen ; kurzfristige Ausleihungen = „Kredite“
Nominalwert	Der Betrag, der tatsächlich geliehen und zurückgezahlt werden muss (z.B. 200.000 €)
Nominalzins (Sollzins)	Der Zinssatz für einen Kredit pro Kalenderjahr — daher oft mit „p. a.“ (per annum)

27. ★★ Die vier Entscheidungen des Unternehmens

AUSWAHL DES DARLEHENS

- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| ① Tilgungsstruktur | ② Zinszahlungen | ③ Rangposition |
| • Null-Kupon-Darlehen | • Fix | • Vorrangig |
| • Endfälliges Darlehen | • Variabel | • Nachrangig |
| • Annuitätendarlehen | • Partiarisch | |
| | • Angepasst | |

Auswahlprozess:

1. Das Unternehmen bestimmt die **Höhe** des notwendigen Darlehens
2. Das Unternehmen wählt die **Tilgungsstruktur**
3. Das Unternehmen wählt die **Art der Zinszahlungen**
4. Das Unternehmen gibt der Bank eine bestimmte **Rangposition**

27.1 ★★ Tilgungsstrukturen

	Endfälliges Darlehen	Null-Kupon-Darlehen	Annuitätendarlehen
Definition	Darlehen mit regelmäßiger (meist jährlicher) Zinszahlung (Kupon) . Der Investor erhält den Nominalwert am Laufzeitende zurück.	Darlehen ohne regelmäßige Zinszahlung . Die Bank erhält sämtliche Zinsen kumuliert mit der Rückzahlung am Laufzeitende .	Darlehen, das in konstanten Zahlungen verzinst und zurückgezahlt wird. Die Annuität ist ein gleichbleibender Betrag, der Zins- UND Tilgungsleistungen umfasst .
Formeln	Jährliche Zinszahlung = $C_0 \times i$ Zahlung am Laufzeitende = $C_0 + (C_0 \times i)$	Rückzahlungsbetrag = $C_0 \times (1 + i)^n$	Annuität = $C_0 \times ANF(i,n)$
Vorteil	planbare Zinszahlungen	★ Belastet den Kreditnehmer NICHT mit Zinszahlungen — gerade junge Unternehmen können in den Anfangsjahren hohe jährliche Zinszahlungen nicht leisten	★ Gleichmäßige und planbare Liquiditätsbelastung
Besonderheit		⚠ Unterschied zwischen Zinszahlung und Zinsaufwand : Der jährlich in der GuV zu erfassende Zinsaufwand = vereinbarter Zins $\times$ Wert der Verbindlichkeit am Jahresende	Der Zinsanteil sinkt, der Tilgungsanteil steigt über die Laufzeit

★★ Annuitätenformel

$$\text{Annuität} = C_0 \times ANF(i,n) = C_0 \times \frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}$$

27.2 ★★ Zinszahlungsarten

Fixer Zins	Variabler Zins	Partiarischer Zins	Angepasster Zins
Zinssatz wird bei Gewährung festgelegt und ist über die Laufzeit konstant	Zinssatz wird jede Periode neu festgelegt und an einen Marktzinssatz angepasst	★ Zinszahlung wird an eine Größe der GuV gekoppelt (z.B. Umsatz oder EBIT)	Zinszahlungen werden für unterschiedliche Jahre unterschiedlich festgelegt
Unternehmen zahlen jede Periode eine konstante Zinszahlung	Unternehmen müssen schwankende Zinszahlungen erwarten; häufig angelehnt an LIBOR oder EURIBOR	✓ Unternehmen können Zinszahlungen an die Erfolgssituation anpassen → weniger Illiquiditätsrisiko ⚠ Darlehensgeber tragen nun das Risiko des Misserfolgs	z.B. 0 % in den ersten 3 Jahren, dann 5 % in den Jahren 4–10

27.3 ★ Rangposition und Kreditsicherheiten

Vorrangiges Darlehen	Nachrangdarlehen
Darlehensgeber hat erste Rangposition im Insolvenzfall	Darlehensgeber steht hinter allen anderen, vorrangigen Gläubigern
Damit das Recht, als erster seine Forderungen aus der Insolvenzmasse zu befriedigen	Die offene Forderung kann erst nach den vorrangigen Gläubigern befriedigt werden

★ Reihenfolge der Verteilung der Insolvenzmasse

Die Insolvenzmasse umfasst laut § 35 Abs. 1 InsO das gesamte **pfändbare Vermögen** des Schuldners. **1) Vergütung des Insolvenzverwalters → 2) vorrangige Darlehensgeber → 3) nachrangige Darlehensgeber** (quotale in Relation zu den restlichen Verbindlichkeiten) → **4) Eigenkapitalgeber**

Arten von Sicherheiten:

Nach Sicherungsobjekt	Nach rechtlicher Verknüpfung
Personensicherheiten: Bürgschaft	Akzessorische Sicherheiten (an das Grundgeschäft gebunden): Bürgschaft · Pfandrecht an beweglichen Sachen, Forderungen und anderen Rechten · Hypothek
Sachsicherheiten: Sicherheitsabtretung von Forderungen · Pfandrecht an beweglichen Sachen, Grundstücken, Forderungen · Sicherheitsübereignung beweglicher Sachen	Nicht-akzessorische Sicherheiten (abstrakt): Sicherungsabtretung von Forderungen und anderen Rechten · Sicherungsübereignung von beweglichen Sachen · Sicherungsgrundschuld

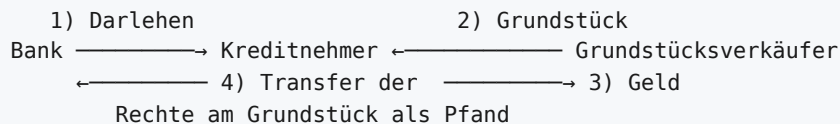
28. ★★ Die Kreditsicherheiten im Detail

28.1 Bürgschaft (§ 765 ff. BGB)

Ein **einseitig verpflichtender Vertrag**, durch den sich der **Bürge** gegenüber dem **Gläubiger** eines Dritten (des **Hauptschuldners**) verpflichtet, **für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen**. ★ Es ist eine **akzessorische** Schuld — d.h. die Bürgschaft besteht **nur, wenn auch das davor liegende Grundgeschäft existiert**. 💡 „Bürgen kannst du würgen.“

Gewöhnliche Bürgschaft	Selbstschuldnerische Bürgschaft
Der Bürge hat das Recht, vom Gläubiger die Vorausklage gegen den Hauptschuldner zu verlangen (Einrede der Vorausklage, § 771 BGB)	Der Bürge hat NICHT das Recht auf Vorausklage (§ 773 BGB)
→ Der Bürge ist erst zur Zahlung verpflichtet, nachdem der Gläubiger erfolglos in das bewegliche Vermögen des Hauptschuldners vollstreckt hat	→ Sofort zur Zahlung verpflichtet , wenn der Hauptschuldner bei Fälligkeit nicht zahlt

28.2 Grundschuld (§ 1191 BGB)



- Die Grundschuld ist **abstrakt** — sie ist **nicht vom Bestand einer Forderung abhängig** (nicht-akzessorisch)
- Entstehung: **Einigung** von Sicherungsgeber und -nehmer + **Eintragung der Belastung ins Grundbuch**
- Definition: „Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstücke zu zahlen ist.“
- Ein Grundstück kann mit **mehreren Grundschulden** belastet sein · Übertragung durch **Abtretung**

28.3 Sicherungsübereignung

Der Kreditnehmer (**Sicherungsgeber**) überträgt das **Eigentum** einer ihm gehörenden **beweglichen Sache** an den Kreditgeber (**Sicherungsnehmer**). ★ **Der Kreditnehmer bleibt aber unmittelbarer BESITZER und kann weiter damit arbeiten** (z.B. Sicherungsübereignung einer Produktionsmaschine).

- Für **einzelne** Vermögensgegenstände müssen diese **klar definiert** sein
- Für **Massenprodukte** (Vorräte, Fertigprodukte) eignet sich die „**Raumsicherungsübereignung**“ — der **Inhalt eines bestimmten Raumes** wird übereignet. ⚠ **Hohe Manipulationsspielräume** ⇒ die Bank schätzt den **Besicherungswert niedrig** ein.

28.4 ★★ Kreditvertragsklauseln (Covenants)

Zusätzliche Vereinbarungen im Kreditvertrag, in denen sich der Kreditnehmer verpflichtet, bestimmte Handlungen **vorzunehmen oder zu unterlassen**. Bei **Nichtbeachtung** erhält der Kreditgeber das Recht, den **Kredit vorzeitig zu kündigen, Konditionen nachzuverhandeln oder automatisch anzupassen**. ★ Erlaubt es, bei **verschlechterter Situation das Risiko anzupassen**. Vor allem im **internationalen Kreditgeschäft** üblich.

Information Covenant	Financial Covenant	Affirmative Covenant
Der Kreditnehmer muss den Kreditgeber über signifikante Ereignisse informieren	Das Unternehmen hat die Verpflichtung, bestimmte Kennzahlen nicht zu über- oder unterschreiten	Das Unternehmen verpflichtet sich, bestimmte Handlungen zu tun oder zu unterlassen
<i>z.B. ausgebliebene Großaufträge, Anklagen gegen das Unternehmen</i>	<i>z.B. vorgeschriebene Mindesteigenkapitalquote oder Mindestzinsdeckungsgrad</i>	Disposal of asset clause — Verbot, bestimmte Vermögensgegenstände zu verkaufen Negative pledge — Verbot, neue Kredite aufzunehmen, die zu Lasten der alten Kreditgeber gehen Pari-Passu clause — im Insolvenzfall erhält der neue Kreditgeber die gleiche Rangstellung wie ein bestehender Cross-Default-Clause — der Kreditgeber darf kündigen, wenn ein anderes Konzernunternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt

Praxisbeispiel im Kurs: **Hornbach**

29. ★★ Der Kreditprüfungsprozess der Bank

Kennzahlen → Sicherheiten → Ratingnote → Risikozuschlag → Nominalzins → Kreditangebot

1. Nach dem Kreditantrag wird die **Bonität mit Kennzahlen** beurteilt → **Bonitätsscore**
2. Die gestellten **Sicherheiten** werden analysiert
3. Als Ergebnis beider Analysen wird ein **Rating** erstellt
4. Das Rating ist die Basis für den **Risikozuschlag**
5. Der **Nominalzins/Sollzins** ergibt sich auf Basis von **vier Komponenten**
6. Die Bank macht ein **Kreditangebot** mit Sollzins, Kreditlinien und Bereitstellungsins

29.1 ★★ Die beiden Bonitätskennzahlen der Bank

$$\text{Kapitaldienstfähigkeit} = \frac{\text{Operativer Cash Flow}}{\text{Zinszahlungen} + \text{Tilgungszahlungen}}$$

Die **Fähigkeit eines Kreditnehmers, zukünftig ausreichend Cashflows zu generieren, um den Kapitaldienst zu bestreiten**. **Kapitaldienst** = alle jährlichen **Zins- und Tilgungszahlungen**. Muss aus dem **operativen Cash Flow** geleistet werden. (Liegen die Werte nicht vor, kann das **EBITDA** verwendet werden.) ★ **Faustregel: mindestens 1 (bzw. 100 %). Je höher, desto besser.**

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Finanzschulden}}{\text{Operativer Cash Flow}}$$

Zeigt, **wie schnell man mit dem operativ erwirtschafteten Cash Flow die verzinsten Verbindlichkeiten (Bankverbindlichkeiten) tilgen kann**. Ein geringer Wert ist besser. ★ **Faustregel: maximal 7.**

29.2 ★★ Rating-Skala

S&P	Moody's	Erklärung
AAA	Aaa	Best credit quality, minimum risk of default
AA+ / AA / AA-	Aa1/Aa2/Aa3	Very good credit quality, very high ability to cover interest and repayment obligations
A+ / A / A-	A1/A2/A3	Good credit quality. A lot of good investment attributes, but also some elements which can have negative influences
BBB+ / BBB / BBB-	Baa1/Baa2/Baa3	Medium credit quality. Low protection against negative business and economic developments ★ Untergrenze Investment Grade
BB+ / BB / BB-	Ba1/Ba2/Ba3	Reduced credit quality. Still enough assets to cover interest and repayments; a negative development can have negative influences easily
B+ / B / B-	B1/B2/B3	Bad credit quality. Currently enough substance, but negative developments will likely lead to default
CCC+/CCC/CC C-	Caa	Very bad credit quality, high risk of default. Default can only be prevented with favourable economic conditions (and luck)
CC		Default is very likely
C	Ca	Payments are unlikely, Default is very likely, Insolvency has been filed
SD/D	C	Default

★ **Investment Grade vs. Junk Bond:** Ab **BB+** abwärts spricht man von **Junk Bonds**. ⚠️
Pensionsfonds und Versicherungen dürfen i.d.R. NUR in Investment-Grade-Bonds investieren!

📊 **Ausfallwahrscheinlichkeiten (Damodaran, NYU):** Anleihen mit „A“-Rating haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit von **1,3 % innerhalb von 8 Jahren**; bei „BB“ steigt dieses Risiko auf **18,6 %**.

📊 **Aktuelle Ratings (Kursbeispiele):**

Emittent	Fitch	Moody's	S&P
Bundesrepublik Deutschland	AAA	Aaa	AAA
USA	AA+	Aa1	AA+
Mercedes-Benz Group	A	A2	A
Bayer	BBB	Baa2	BBB

Gute Beispiele im Kurs: **Siemens** · Negatives Beispiel: **ThyssenKrupp**

29.3 ★★ Die vier Komponenten des Nominalzinses

NOMINALZINS = Refinanzierungszins der Bank + Betriebskosten der Bank + Gewinnaufschlag + Risikozuschlag des Unternehmens

Komponente	Logik
Refinanzierungszins der Bank	Banken refinanzieren sich durch eigene Kreditaufnahme : a) bei der Europäischen Zentralbank zum Leitkurs · b) bei anderen Banken zum Interbankenzins (EURIBOR) · c) durch Einlagen von Privatkunden (Einlagenzins)
Betriebskosten der Bank	Normale Betriebskosten (Lohnkosten, Abschreibungen, Miete), i.d.R. als %-Werte zur Bilanzsumme angegeben
Gewinnaufschlag	Banken sind als Kapitalgesellschaften gewinnorientiert
Risikozuschlag	Manche Kredite werden nicht mehr zurückgezahlt . Die Kosten dieser ausgefallenen Kredite müssen die Einnahmen aus anderen Krediten decken . Unternehmen/Privatpersonen mit schlechter Bonität zahlen daher Risikozuschläge.

29.4 ★★ Nominalzins vs. Effektivzins vs. Disagio

Nominalzins (Sollzins) = Zinssatz in % für einen Kredit pro Kalenderjahr (**p. a.**), multipliziert mit dem Nominalbetrag ergibt die **jährlichen Zinszahlungen**. **Effektivzins** = setzt sich aus dem **Nominalzins UND weiteren Kosten** zusammen, z.B. **Bearbeitungsgebühren** oder eine **Zinsfestschreibungsdauer**. ★ **Präziser**, da einmalige Bearbeitungskosten **auf die Laufzeit verteilt** werden. *(Kursexkurs: BGH-Urteil zu Kreditbearbeitungsgebühren — **Deutsche Bank erstattete Kunden 400 Mio. €**)*

★★ DISAGIO

Das Disagio ist die Differenz zwischen Darlehensbetrag und Auszahlungsbetrag — der Kreditnehmer erhält **WENIGER Geld ausgezahlt, als er als Kredit aufgenommen hat, muss aber den vollen Nennbetrag zurückzahlen („Zinsvorauszahlung“)**.

- **Niedriges Disagio (bis 0,5 %)**: dient der **Feineinstellung des Effektivzinssatzes**
- **Höheres Disagio**: ist eine **Zinsvorauszahlung** für den Zeitraum der Zinsfestschreibung. ★ **Da der Nominalzins aufgrund der Zinsvorauszahlung verringert wird, bleibt der Effektivzinssatz UNVERÄNDERT.**

 **Beispiel „CashisKey Bank“ (Zinsfestschreibung 5 Jahre):**

Nominalzins	Disagio	Auszahlungssatz	Effektivzins
5,5 %	0	100 %	5,69 %
5,0 %	2,125 %	97,875 %	5,69 %
4,5 %	4,250 %	95,750 %	5,69 %
4,0 %	6,375 %	93,625 %	5,96 % ⚠

*Herr F. Leißig entscheidet sich für ein Darlehen über **200.000 €** mit einer Auszahlung von **95,750 %**.*

Auszahlung = 191.500 €
 Disagio (Zinsvorauszahlung) = 8.500 €
 Zu verzinsende und zu tilgende Darlehensschuld = 200.000 €

★★ Effektivzins-Näherungsformel (regula falsi)

$$i_{\text{eff}} = \frac{Z + D/n}{A} = \frac{Z}{A} + \frac{D/n}{A} \times 100 \%$$

A_0 = Auszahlungsbetrag im Zeitpunkt 0 · Z_t = Nominalzinszahlung · n = Laufzeit · D = **Disagio / Kosten der Darlehensaufnahme** (Gilt näherungsweise für **endfällige** Fremdkapitalinstrumente.)

29.5 ★ Weitere Zinssätze

Nominalzins	Bereitstellungszins (Kreditlinie)	Überziehungszinsen
Zinssatz, den Unternehmen für einen Kredit zu leisten haben z.B. 10 % p.a.	Kosten für die Bereitstellung des Kreditbetrags, da die Kreditlinie nicht an andere vergeben werden kann. ⚠ Es erfolgt keine tatsächliche Auszahlung. z.B. 0,25 % pro Monat	Zinsen für Beträge, die über die eingeräumte Kreditlinie hinaus gehen gewöhnlich ca. 3–4 % p.a. zusätzlich

29.6 ★ Kreditlinien

- Ein Kreditvertrag wird häufig mit einem **eingeräumten Kreditrahmen** verbunden (**Kontokorrent- oder Dispositionscredit = Kreditlinie**)
- Kreditlinien können „frei“ (noch nicht genutzt) oder „gezogen“ (**valutiert**) sein
- Je nach Bonität **unbesichert** oder **gegen banküblichen Kreditsicherheiten**
- ★ **Laufzeiten:** i.d.R. mit der Klausel „bis auf weiteres“ oder „täglich fällig“ — sowohl Kreditnehmer als auch Bank haben ein **Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Tag**

Praxisbeispiele: **dm-drogerie markt** (Konzernabschluss 2011) · **Hornbach Baumärkte** (variabler Zinssatz, Überziehungszinsen, Bereitstellungszinsen)

📝★★★ Übungsaufgabe 6 — Bankdarlehen der SAS AG

Ausgangslage: Darlehensvolumen **25 Mio. €** · **verlässlich-planbare, konstante Zahlungen** gewünscht · steigende Zinsen erwartet ⇒ **aktuell niedrige Zinsen fixieren** · SAS hat bereits Darlehen, die **im ersten Rang** besichert sind.

A. Entscheidungen des Unternehmens

Frage	Antwort
1a) Welche Art von Darlehen?	★ Annuitätendarlehen — gleichmäßige und planbare Liquiditätsbelastung
2a) Welche Art von Zinszahlungen?	★ Fixer Zins — die aktuell niedrigen Zinsen werden fixiert
3a) Welche Rangposition?	★ Nur eine nachrangige Position, da die bestehenden Darlehen bereits im ersten Rang stehen
3b) Was bedeutet das im Insolvenzfall?	Die Bank wird erst nach den vorrangigen Gläubigern aus der Insolvenzmasse befriedigt
3c) Höheres oder niedrigeres Risiko?	★ Höher als die anderen Banken, aber niedriger als das der Aktionäre (EK ist am nachrangigsten)

1b) Jährliche Zahlungen bei 25 Mio. €, 4 %, 4 Jahre:

① ANNUITÄTENDARLEHEN

$$ANF(4\%, 4\text{ J.}) = (1,04^4 \times 0,04) / (1,04^4 - 1) = (1,16986 \times 0,04) / 0,16986 = 0,275490$$

$$\text{Annuität} = 25 \text{ Mio.} \times 0,275490 = 6,887 \text{ Mio. €/Jahr (4 \times gleich)}$$

② NULL-KUPON-DARLEHEN

Jahre 1–3: 0 €

$$\text{Jahr 4: } 25 \text{ Mio.} \times 1,04^4 = 29,25 \text{ Mio. €}$$

③ ENDFÄLLIGES DARLEHEN

Jahre 1–3: 25 Mio. $\times$ 4 % = 1,0 Mio. €/Jahr

$$\text{Jahr 4: } 25 \text{ Mio.} + 1,0 \text{ Mio.} = 26,0 \text{ Mio. €}$$

B. Entscheidungen der Bank (Operativer Cash Flow 8 Mio. € · Finanzschulden 10 Mio. € vor Neukreditaufnahme)

Kapitaldienstfähigkeit (nach Neuaufnahme, Annuität 6,887 Mio.):

$$8 \text{ Mio.} / 6,887 \text{ Mio.} = 1,16 \rightarrow > 1 \quad \checkmark \text{ (aber knapp)}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (nach Neuaufnahme: 10 + 25 = 35 Mio.):

$$35 \text{ Mio.} / 8 \text{ Mio.} = 4,4 \rightarrow < 7 \quad \checkmark$$

3a) Effektivzins bei endfälligem Darlehen mit 5 % Disagio:

Nominalbetrag = 25.000.000 €

Disagio 5 % = 1.250.000 €

Auszahlung A = 23.750.000 €

Z = 1.000.000 €/Jahr (25 Mio. $\times$ 4 %)

n = 4 Jahre

$$i_{\text{eff}} = (1.000.000 + 1.250.000/4) / 23.750.000 = 1.312.500 / 23.750.000 = 5,53 \%$$

C. Liquiditätswirkung des Annuitätendarlehens (Zahlungsstrom):

Jahr	0	1	2	3	4
Annuitätendarlehen	+25,000 Mio.	-6,887	-6,887	-6,887	-6,887

Bilanzielle Abbildung: Aktiva **Kasse/Bank +25 Mio.** an Passiva **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten +25 Mio.** Anteile der Gesellschaftergruppen: ★ Die Bank erhält KEINEN Anteil — Fremdkapitalgeber sind **keine Eigentümer** und haben **kein Recht auf Unternehmenswertsteigerung.**

TEIL 8 — FREMDKAPITALFINANZIERUNG ÜBER ANLEIHEN

30. ★★ Grundbegriffe

Definition: „Eine **Anleihe** (Renten-Papier; **Bond**, **Schuldverschreibung**, **Obligation**) ist ein **Fremdkapitaltitel**, das dem Erwerber ein **Verzinsungsrecht**, ein **Rückzahlungsrecht** und eine **vorrangige Rückzahlung gegenüber den Aktionären im Insolvenzfall** verbrieft.“

Begriff	Erklärung
Anleiheurkunde	Die Ausgabe erfolgt in Form einer Urkunde, in der auch die Bedingungen der Anleihe beschrieben werden
Kuponzahlung	Die versprochenen Zinszahlungen einer Anleihe
Nennwert (Nominalwert)	Die Schuldsumme , auf deren Basis die Kuponzahlungen bestimmt werden
Stückelung	Der Nennwert (z.B. 1 Mio. €) wird in kleinere Beträge gestückelt (z.B. 1.000 Anleihen à 1.000 €). Die „kleineren“ Anleihen heißen „Teilschuldverschreibung“
Anleiheemission	Unternehmen geben Anleihen an Investoren aus (emittieren) , die dafür Geld leihen

Praxisbeispiel FC Köln (Fan-Anleihe):

FC Köln gibt Anleihe mit bestimmten Konditionen aus → Angebot zur Zeichnung steht auf der Webseite → Investoren und Fans können die Anleihe zeichnen → Investoren erhalten nach Ablauf der Laufzeit ihr Geld i.d.R. zurück

31. ★★ Anleihearten

Nach Zinszahlung

Art	Kuponzahlung	Rückzahlung des Nennwertes
Nullkuponanleihe (Zero-Bond)	Alle Kuponzahlungen erfolgen am Laufzeitende	Am Laufzeitende
Festverzinsliche Anleihe (Fixed interest bond)	Regelmäßig (nachschüssig)	Am Laufzeitende
Variabel verzinsliche Anleihe (Floating rate bond, Floater)	Regelmäßig an einen Referenzzinssatz angepasst (z.B. LIBOR)	Am Laufzeitende

Nach Emittent

Emittent	Anleiheart
Staat	Staatsanleihen / öffentliche Anleihen („Government Bonds“) · Kommunalanleihen · Anleihen der Bundesländer
Unternehmen	Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) · Bankanleihen (z.B. Pfandbriefe)

Nach Besicherung

	Anleiheart
Unbesichert	Schuldverschreibung
Besichert	Mortgage Bonds (grundschuldbesicherte Anleihen) · Asset Backed Bonds (forderungsbesicherte Anleihen)

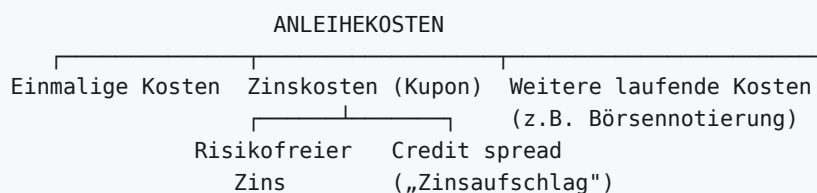
Bundesanleihen: Schuldverschreibungen der **Bundesrepublik Deutschland** · Laufzeiten von **10, 15 oder 30 Jahren** · Inhaber erhalten **jährlich feste Zinszahlungen (Kupons)** sowie die **Rückzahlung zum vollen Nennwert** am Laufzeitende. **Unternehmensanleihen:** Oft **hohe Nennbeträge**, um **nur Großinvestoren** zu erhalten · **können** an der Börse notiert sein, **müssen aber nicht**.

32. ★ Anleiherratings

- Vor der Emission erwarten Investoren eine **Bonitätseinschätzung**. Da dies für jeden einzelnen Investor zu aufwändig wäre, gibt es spezialisierte „**Rating-Agenturen**“.
- Rating-Gesellschaften analysieren Anleihen nach einem **ähnlichen Prozess wie Bonitätsanalysen von Banken** auf ihre **Ausfallwahrscheinlichkeit**.
- Die Einschätzung gibt eine Meinung ab über ① **mit welcher Wahrscheinlichkeit der Bond „ausfällt“** und ② **wie hoch der erwartete Verlust im Fall des Zahlungsausfalls ist**.
- Das Rating wird **öffentlich gemacht**. ⚠ **Das geratete Unternehmen muss das Rating SELBST bezahlen**. In der Folgezeit werden **aktualisierte Ratings** durch die Investoren verlangt.

Die großen Rating-Agenturen: Standard & Poor's (S&P) · Moody's · Fitch

33. ★★ Anleihekosten



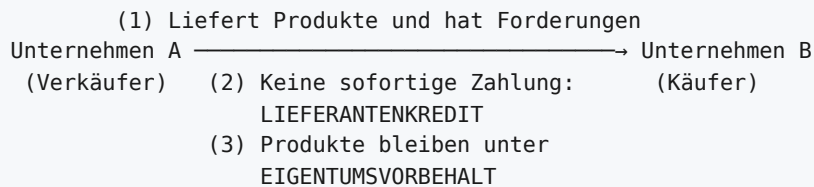
Kostenart	Erklärung
Einmalige Kosten	Für die Emission: Werbung, Anwälte, Erstellung des Ratings und des Wertpapierprospekts . ★ Sie stellen damit ein DISAGIO dar.
Zinskosten	Entsprechen dem Kuponzins . Investoren verlangen einen risikofreien Zins + einen Risikoaufschlag für das Ausfallrisiko (Credit Spread)
Credit Spread	Hängt u.a. von der Bonität/dem Rating des Unternehmens ab
Laufende Kosten	Börsengebühr, fortlaufende Ratings, Erstellung der Ad-hoc-Berichte

Effektivzins-Formel: identisch mit der Darlehensformel (regula falsi, siehe oben).

TEIL 9 — KURZFRISTIGE UND SPEZIELLE FINANZIERUNG

34. ★★ Lieferantenkredit

Definition: Der **Lieferantenkredit** (auch **Handels- oder Warenkredit**) ist ein **kurzfristiger Kredit**, den ein **Lieferant (Kreditor)** seinen **Kunden (Debitoren)** durch Gewährung eines **Zahlungsziels von i.d.R. 30 bis 90 Tagen** einräumt. Eine Form der **Finanzierung des Warenumschlages**. Für die **vorfristige Zahlung innerhalb einer Skontofrist** wird als Preisnachlass ein **Skonto** gewährt. ★ Als **Sicherung** wählt der Gläubiger meist den **EIGENTUMSVORBEHALT**.



 **Standardbeispiel:** Unternehmen A liefert an B zu **100 €** mit **3 % Skonto**, wenn die Zahlung **innerhalb von 3 Tagen (Skontofrist)** erfolgt. ⇒ Bei sofortiger Zahlung **97 €**, sonst **100 € innerhalb von 30 Tagen (Zahlungsziel)**.

★★ Bestimmung der Kapitalkosten

NÄHERUNGSFORMEL:

$$i_{\text{eff}} = \text{Skontosatz} \times \frac{360 \text{ (Tage)}}{\text{Skontobezugsspanne (Tage)}}$$

EXAKTE FORMEL:

$$i_{\text{eff}} = \frac{\text{SB}}{\text{RB} - \text{SB}} \times \frac{365}{\text{Skontobezugsspanne}}$$

SB = Skontobetrag in € · RB = Rechnungsbetrag in € **Skontobezugsspanne** = Zahlungsziel – Skontofrist

 **Kritik an der Näherungsformel:** Sie **unterschätzt den tatsächlichen Effektivzins**, weil u.a. unterstellt wird, dass **lediglich 360 Tage verzinst** werden. Die **exakte Formel** berücksichtigt **365 Tage** und dass sich der **fiktive Kredit um den Skontobetrag verringert**.

Übungsaufgabe „Hauruck GmbH“

*Alternative: **2 % Skonto** bei Zahlung innerhalb der **Skontofrist von 8 Tagen** ODER Zahlung ohne Skonto bei **Zahlungsziel 30 Tage**.*

a) Zinskosten (Näherungsformel):

Skontobezugsspanne = 30 – 8 = 22 Tage

$$i_{\text{eff}} = 2 \% \times 360/22 = 32,7 \% \text{ p.a.} \quad \text{!}$$

b) Bei Ausdehnung des Zahlungsziels auf 90 Tage:

Skontobezugsspanne = 90 – 8 = 82 Tage

$$i_{\text{eff}} = 2 \% \times 360/82 = 8,8 \% \text{ p.a.}$$

★ **Kernaussage:** Der Lieferantenkredit ist bei kurzer Skontobezugsspanne **EXTREM TEUER (32,7 %!)** — Skonto zu ziehen lohnt sich fast immer, notfalls per Bankkredit.

★ Eigentumsvorbehalt (§§ 449, 929 BGB)

Die **Übergabe einer beweglichen Sache unter einer aufschiebenden Bedingung**. Der Verkäufer sichert sich das **Eigentum** an der Sache **bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung**. Der Käufer erhält statt des Eigentums **lediglich den Besitz**.

Rechtsfolgen:

- Zahlt der Käufer nicht, kann der Verkäufer (noch Eigentümer) **vom Kaufvertrag zurücktreten und die Sache zurückverlangen**
- Besonders wichtig, **wenn Dritte beim Käufer vollstrecken** — eine **Pfändung** der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sache ist **unzulässig**
- Bei **Insolvenz des Käufers** steht dem Verkäufer als Eigentümer ein **AUSSONDERUNGSRECHT nach § 47 InsO** zu — er kann vom Insolvenzverwalter die **Herausgabe** verlangen
- Wird meist in den **AGB des Verkäufers** dokumentiert

35. ★ Kundenanzahlungen

Eine Form der Fremdfinanzierung, die einen **kurzfristigen Kredit** darstellt: eine **Anzahlung durch volle oder teilweise Bezahlung der Ware VOR der Lieferung**.

Charakteristika:

- Gewöhnlich **einige % des Kaufpreises**; gewährt **zu Beginn** oder **nach Fertigstellung von Teilleistungen**
- ★ Durch die Anzahlung wird der **Kunde stärker an den Verkäufer gebunden**
- **Besonders häufig in: Schiffbau, Großmaschinenbau, Baugewerbe** — dort wäre die **alleinige Finanzierung des Objekts durch die langen Produktionszeiten nicht durchführbar**

★ Kundenanzahlung als impliziter Kredit

Kreditkomponente	Entsprechung
Kredithöhe	Höhe der Anzahlung
Laufzeit	Zeitraum zwischen Anzahlung und Kaufpreisbegleichung
Kreditzinsaufwand	Rabattgewährung des Unternehmens

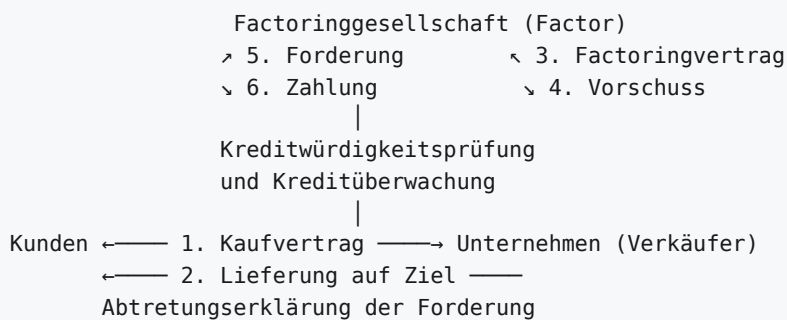
$$i_{\text{eff}} = \frac{\text{Rabatt (in €)}}{\text{Anzahlung (in €)}} \times 100 \% \times \frac{12}{\text{Laufzeit in Monaten}}$$

36. ★★ Factoring

Definition: Factoring ist der laufende Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Factoring-Gesellschaft. Factoring-Gesellschaften sind Finanzdienstleistungsinstitute, die laufend Forderungen von Unternehmen auf der Grundlage von Rahmenverträgen ankaufen (§ 1 Abs. 1a Nr. 9 KWG).

Problemstellung: Unternehmen müssen Rechnungen schreiben, Debitorenbuchhaltungen führen und Zahlungseingänge überwachen. Zudem besteht ein Ausfallrisiko. Ziel des Factoring ist es, diese Funktionen auf eine dritte Gesellschaft auszulagern.

★ Der Factoring-Prozess



★★ Die drei Funktionen des Factoring

Funktion	Inhalt
① Finanzierungsfunktion	Der Kunde erhält eine Bevorschussung der Forderung (bis zu 90 %)
② Risikoübernahmefunktion (Delkredere)	Echtes Factoring: Das Ausfallrisiko wird durch den Factor übernommen Unechtes Factoring: Das Ausfallrisiko bleibt beim Forderungsverkäufer
③ Servicefunktion	Debitorenbuchhaltung · Rechnungsstellung · Mahnwesen und Inkasso

★ Verwendung

- Für **kleine/mittelständische Unternehmen** mit wenigen Millionen Euro Umsatz bietet sich die Auslagerung eher an
- ⚠ **Große Unternehmen verwenden selten Factoring**, da sie die notwendigen Dienstleistungen und **Ausfallrisiken selbst tragen** können
- ★ **Besonders geeignet, wenn Banken die Forderungen NICHT als ausreichende Sicherheiten anerkennen** und nur einen **geringen Besicherungswert** gewähren, was zu **höheren Zinsen** führt

SELBSTTEST — Fragen zum Abfragen

▼ Teil 1–3: Grundlagen und Investitionsrechnung

1. Definiere betriebliche Finanzierung und betriebliche Investitionsentscheidungen. Welche Bilanzseite gehört zu welcher?
2. Nenne die sechs Bereiche unter dem CFO und je zwei Aufgaben.
3. Was sind Sach-, immaterielle und Finanzinvestitionen? Ab welcher Nutzungsdauer spricht man von Investitionsobjekten?
4. **Nenne alle statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren.**
5. Was ist der Kernunterschied zwischen statischen und dynamischen Verfahren?
6. Definiere Kosten („bewerteter, betriebszweckbezogener Güterverbrauch“) und erkläre die drei Bestandteile.
7. **Operativ (pagatorisch) vs. kalkulatorisch — Definition und je zwei Beispiele.**
8. **Formel für die kalkulatorische Abschreibung. Wo weicht sie von der bilanziellen ab (Offen-Beispiel)?**
9. **Formel für kalkulatorische Zinskosten und für das durchschnittlich investierte Kapital.**
10. **Schreibe die vollständige Gewinnformel der Gewinnvergleichsrechnung mit allen Symbolen auf.**
11. Nenne die fünf Nachteile der Gewinnvergleichsrechnung.
12. **ROI-Formel. Wie berechnet man das EBIT auf zwei Wegen?**
13. **Erkläre Problem 1 (falsche Zukunftsannahmen) und Problem 2 (Differenzinvestitionssumme) der Rentabilitätsrechnung.**
14. Nenne die drei Cash-Flow-Arten mit Beispielen. Wie berechnet man den Free Cash Flow?
15. **Berechne den operativen Cashflow direkt und indirekt aus dem 100/30/40/10/5-Beispiel. Warum weicht er vom Gewinn ab?**
16. **Nenne die drei Regeln des Zeitwerts des Geldes mit Formeln (Endwert, Barwert).**
17. Berechne den Barwert von 150.000 € in 8 Jahren bei 5 %.
18. **Kapitalwertformel (beide Varianten). Was bedeuten $KW > 0$, $= 0$, < 0 ?**
19. Nenne Vor- und Nachteil der Kapitalwertmethode.
20. **Definiere den internen Zinsfuß. Wie interpretiert man ihn?**
21. Berechne den IZF für 100 € → 140 € / 121 € / 105 € in 2 Jahren.
22. **Festival A (–2/+3) vs. B (–400/+550) bei 10 %: Berechne IZF und KW. Welches Verfahren gewinnt und warum?**
23. **Beide Amortisationsformeln. Wozu dient die Amortisationsrechnung primär?**
24. Berechne die Amortisationszeit für –400/+20/+30/+50/+1.200.
25. Nenne die vier Kritikpunkte an der Amortisationsrechnung.
26. **Löse die komplette SAS-Shop-Aufgabe (A: $500/3J/50/50.000 \times 12\%/3\%/100T/20T$; B: $250/2J/30/30.000 \times 10\%/2\%/30T/10T$, $i=10\%$) für alle fünf Verfahren.**
27. Beurteile die 9 ceteris-paribus-Aussagen.
28. Ordne die 8 Geschäftsvorfälle Einzahlung/Auszahlung/Kosten/Erlöse zu.
29. Spielautomat-Aufgabe: Sollte Fritze die 2.000 € annehmen?
30. Welche Verzinsung lässt 4.664 € in 8 Jahren auf 10.000 € wachsen?

▼ Teil 4: Grundlagen der Finanzierung

31. **Außen- vs. Innenfinanzierung: Definition und je zwei Formen.**
32. Nenne vier Kapitalgebertypen und ihr jeweiliges Motiv.
33. **Vergleiche EK und FK entlang aller sieben Kriterien.**
34. **Nenne die vier Ziele der Finanzierung.**
35. **WACC-Formel. Rechne: EK 75.000 (20 %), FK 25.000 (10 %).**
36. Warum steigt der WACC, wenn mehr Eigenkapital eingesetzt wird?
37. **§ 19 InsO: Was ist Überschuldung? Welche Ausnahme gibt es? Welche Kennzahl misst das Risiko? Faustregel?**
38. **§ 17 InsO: Was ist Zahlungsunfähigkeit? Welche Kennzahl? Was gehört zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten? Faustregel?**
39. Kann ein Unternehmen mit positivem Eigenkapital insolvent sein? Erkläre.
40. Was war der ThyssenKrupp-Fall 2013?
41. Analysiere die drei Bilanzen auf Überschuldungs- und Illiquiditätsrisiko.

▼ Teil 5: Beteiligungen

42. **Vergleiche Personen- und Kapitalgesellschaft entlang aller neun Kriterien.**
43. **Was ist Emissionsfähigkeit? Welche Rechtsformen können Aktien emittieren, welche nicht?**
44. Kann eine OHG eine Anleihe emittieren? Kann eine GmbH Aktien emittieren?
45. **Vergleiche Business Angels und VC-Gesellschaften entlang aller sechs Kriterien.**
46. **Normale vs. stille Beteiligung. Typisch still vs. atypisch still.**
47. Was besagt § 230 HGB?
48. Nenne die fünf Rechte/Pflichten aus einer normalen Beteiligung.
49. **Rechne das Insolvenz-Beispiel (EK 150, FK 300/200/100/50, Erlös 550 bzw. 600) durch.**
50. **Wer profitiert von einer Wertsteigerung des Grundstücks auf 2 Mio. €? Warum?**
51. **Vergleiche die Liquiditätsbelastung von Bankkredit und Beteiligung in guten und schlechten Jahren.**
52. Sind Dividendenzahlungen Kosten? Welchen Cash Flow beeinflussen sie?
53. Wie hoch sind die kalkulatorischen Eigenkapitalkosten typischerweise?
54. Beurteile die vier Wahr-Falsch-Aussagen zu Aufgabe 4.

▼ Teil 6: Aktien

55. **Nenne alle Aktionärsrechte mit Paragraphen (Mitgliedschafts- und Vermögensrechte).**
56. **Was bedeutet Verbriefung? Warum sind GmbH-Anteile schlechter übertragbar?**
57. **Nenne die vier Unterscheidungsdimensionen von Aktien mit allen Ausprägungen.**
58. **Inhaber- vs. Namens- vs. vinkulierte Namensaktien. Nenne je ein Praxisbeispiel.**
59. **Stamm- vs. Vorzugsaktien: Nachteil und zwei Vorteile. Praxisbeispiel?**
60. **Nennwertaktien vs. Stückaktien. Welche Mindestgrenze gilt (§ 9 AktG)? Kann man beide gleichzeitig haben?**
61. **Junge vs. alte Aktien: Wem fließt das Geld jeweils zu?**
62. **Nenne die drei Arten der Kapitalerhöhung mit §§ und Besonderheit. Welche Mehrheit ist nötig?**
63. **Wo wird der Nennbetrag gebucht, wo das Agio? Rechne 100.000 Anteile à 1 € Nennwert, 5 € Ausgabepreis.**
64. **Formuliere den Buchungssatz für 2 Mio. Aktien, Nennwert 10 €, Emissionskurs 102 €.**
65. **Welche zwei Probleme hat der Altaktionär bei einer Kapitalerhöhung? Wie werden sie gelöst?**
66. **Bezugsrechtsformel und Formel für den neuen Einheitskurs. Rechne: K_a 120, K_e 102, a/n 5/1.**
67. **Rechne: Kapitalerhöhung um 25 %, K_a 50, K_e 40. Bezugsverhältnis? B? K_n ?**
68. **Max-Cleverle-Vermögensvergleich: alle drei Szenarien. Was folgt daraus?**
69. **Vergleiche Prime Standard, General Standard und Scale entlang aller acht Kriterien.**
70. **Zeichne die Aktienstruktur (ausgegeben / ausstehend / eigene / Streubesitz / Festbesitz). Ab welchem Anteil Festbesitz?**
71. **Marktkapitalisierungsformel. Was wird NICHT mitgezählt?**
72. **Warum kaufen Konzerne eigene Aktien zurück?**
73. **Was ist die Voraussetzung für eine Dividendenausschüttung? Formel der Dividendenrendite? Wofür kann sie als Näherung dienen?**
74. **Löse Aufgabe 5 (SAS-Emission): Aktienart, Segment, Dividende/Aktie, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung, Streubesitz.**

▼ **Teil 7: Darlehen**

75. Darlehen vs. Kredit — was ist der Unterschied? Definiere Nominalwert und Nominalzins.
76. **Nenne die vier Entscheidungen des Unternehmens bei der Darlehensauswahl mit allen Ausprägungen.**
77. **Beschreibe die drei Tilgungsstrukturen mit Formeln, Vorteil und Besonderheit.**
78. **Annuitätenformel. Rechne 25 Mio. €, 4 %, 4 Jahre.**
79. Warum ist das Null-Kupon-Darlehen für junge Unternehmen attraktiv? Was ist die Besonderheit beim Zinsaufwand?
80. **Beschreibe die vier Zinszahlungsarten. Wer trägt beim partiarischen Zins das Risiko?**
81. **Nenne die Reihenfolge der Verteilung der Insolvenzmasse (§ 35 InsO).**
82. Ordne die Sicherheiten in Personen-/Sachsicherheiten und akzessorisch/nicht-akzessorisch ein.
83. **Bürgschaft: Definition, §§, akzessorisch? Gewöhnliche vs. selbstschuldnerische Bürgschaft (§§ 771, 773 BGB).**
84. **Grundschild: § , abstrakt oder akzessorisch? Was ist zur Entstehung nötig?**
85. **Sicherungsübereignung: Wer wird Eigentümer, wer bleibt Besitzer? Was ist die Raumsicherungsübereignung und ihr Problem?**
86. **Nenne die drei Covenant-Arten. Erkläre Negative Pledge, Pari-Passu und Cross-Default.**
87. **Beschreibe den sechsstufigen Kreditprüfungsprozess.**
88. **Kapitaldienstfähigkeit und dynamischer Verschuldungsgrad: Formel, Interpretation, Faustregel.**
89. **Nenne die Rating-Stufen von AAA bis D. Wo verläuft die Grenze zum Junk Bond? Warum ist sie wichtig?**
90. Wie hoch ist die 8-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit bei „A“ und bei „BB“?
91. **Nenne die vier Komponenten des Nominalzinses und ihre Logik. Woher refinanzieren sich Banken (3 Quellen)?**
92. **Nominalzins vs. Effektivzins. Was ist ein Disagio? Warum ändert ein höheres Disagio den Effektivzins nicht?**
93. **Effektivzins-Näherungsformel. Rechne: 25 Mio., 4 %, 4 Jahre, 5 % Disagio.**
94. Nenne die drei Zinssätze bei Kreditlinien mit typischer Höhe.
95. **Was ist eine Kreditlinie? Was heißt „frei“ und „gezogen“? Welche Kündigungsfrist gilt typischerweise?**
96. Löse Aufgabe 6 komplett (Darlehensart, Zinsart, Rang, drei Tilgungsvarianten, beide Bonitätskennzahlen, Effektivzins mit Disagio).

▼ Teil 8–9: Anleihen und kurzfristige Finanzierung

97. **Definiere Anleihe. Welche drei Rechte verbrieft sie?**
98. Erkläre Anleiheurkunde, Kuponzahlung, Nennwert, Stückelung, Teilschuldverschreibung.
99. **Nenne die drei Anleihearten nach Zinszahlung mit Kupon- und Rückzahlungsverhalten.**
100. Nenne die Anleihearten nach Emittent und nach Besicherung.
101. Wer bezahlt das Rating einer Anleihe? Welche zwei Aussagen trifft eine Bonitätseinschätzung?
102. **Nenne die drei Kostenblöcke einer Anleiheemission. Was ist der Credit Spread? Was stellen die einmaligen Kosten dar?**
103. **Definiere den Lieferantenkredit. Was ist die typische Sicherung?**
104. **Näherungs- und exakte Formel für die Kosten des Lieferantenkredits. Was ist die Skontobezugsspanne?**
105. **Rechne Hauruck GmbH: 2 % Skonto, 8 Tage Frist, 30 Tage Ziel — und dann bei 90 Tagen Ziel.**
106. Warum unterschätzt die Näherungsformel den Effektivzins?
107. **Eigentumsvorbehalt: §§, Wirkung bei Pfändung, Wirkung bei Insolvenz (§ 47 InsO).**
108. **Kundenanzahlungen: Definition, in welchen Branchen typisch und warum? Wie interpretiert man sie als impliziten Kredit?**
109. **Definiere Factoring (§ 1 KWG). Welches Problem löst es?**
110. **Nenne die drei Funktionen des Factoring. Echtes vs. unechtes Factoring?**
111. Für welche Unternehmensgrößen eignet sich Factoring und warum? Wann ist es besonders attraktiv?

Zusatzmaterialien im Modul

Datei	Inhalt
Aktienrückkauf bei BMW.pdf	Praxisfall zum Aktienrückkauf und seiner Wirkung auf die Marktkapitalisierung
Bezugspreis Allianz.pdf	Praxisfall zur Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsberechnung
Kapitalerhöhung für Mitarbeiter Allianz.pdf	Praxisfall zur bedingten Kapitalerhöhung (Belegschaftsaktien)
Emissionen Bundesrepublik.pdf	Praxisfall zu Bundesanleihen
Ergänzung Disagio.pdf	Vertiefung zur Disagio-Rechnung
Nicht relevante Inhalte.pdf	 Abgrenzung des prüfungsrelevanten Stoffs
Lösung ÜB 2 A).pdf	Vollständige Musterlösung zur zentralen Investitionsrechnungs-Aufgabe